

PCT • 3ÈME

MODULE 4 : TECHNOLOGIE ET MÉCANIQUE

LEÇON N21

GÉNÉRALITÉS SUR LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (1 H CHACUNE)

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon explore l'architecture d'une installation électrique domestique camerounaise, du tableau de répartition aux prises de courant. Elle permet d'identifier les conducteurs (phase, neutre, terre), de comprendre le rôle des protections (disjoncteur, différentiel) et de maîtriser l'utilisation du tournevis testeur en toute sécurité.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le cheminement de l'énergie électrique du compteur aux appareils récepteurs.
- Je sais identifier et nommer les éléments du tableau de répartition (disjoncteur d'abonné, différentiel, divisionnaires).
- Je sais repérer les bornes d'une prise standard (Phase, Neutre, Terre) et respecter le code couleur des fils (NF C 15-100).
- Je sais expliquer le principe de fonctionnement d'un tournevis testeur et l'utiliser pour identifier la phase.
- Je sais distinguer les dangers du courant électrique (électrisation, électrocution, incendie) et citer les gestes de premiers secours.
- Je sais réaliser le schéma normalisé d'un circuit d'éclairage simple (va-et-vient) et d'une prise de courant avec terre.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|--|--|
| 1. 1. Architecture générale d'une installation domestique | tections et premiers secours |
| 2. 2. Les conducteurs : identification, sections et code couleur | 6. 6. Lecture de plans, schémas unifilaires et mise en situation |
| 3. 3. La prise de courant 2P+T : bornes, branchement et rôle de la terre | 7. Activité d'intégration |
| 4. 4. Le tournevis testeur : principe, utilisation et limites | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 5. 5. Sécurité électrique : dangers, pro- | 9. Exercices |
| | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire le cheminement de l'énergie électrique du compteur aux appareils récepteurs.
- Je sais identifier et nommer les éléments du tableau de répartition (disjoncteur d'abonné, différentiel, divisionnaires).
- Je sais repérer les bornes d'une prise standard (Phase, Neutre, Terre) et respecter le code couleur des fils (NF C 15-100).
- Je sais expliquer le principe de fonctionnement d'un tournevis testeur et l'utiliser pour identifier la phase.
- Je sais distinguer les dangers du courant électrique (électrisation, électrocution, incendie) et citer les gestes de premiers secours.
- Je sais réaliser le schéma normalisé d'un circuit d'éclairage simple (va-et-vient) et d'une prise de courant avec terre.
- Je sais calculer la section minimale d'un conducteur en fonction de l'intensité du disjoncteur de protection (application simplifiée).
- Je sais appliquer les consignes de sécurité avant toute intervention sur une installation (coupure générale, VAT).

PRÉREQUIS

- Notions de tension, courant, résistance, puissance ($P = U \times I$) et énergie (3ème, début d'année).
- Loi d'Ohm ($U = R \times I$) et effets du courant sur le corps humain (seuils de perception, tétanisation, fibrillation).
- Symboles normalisés des dipôles de base (générateur, résistance, interrupteur, lampe, moteur).
- Règles de base du schéma unifilaire (représentation simplifiée d'un circuit).
- Unités du Système International : Volt (V), Ampère (A), Watt (W), Ohm (Ω).

1 ARCHITECTURE GÉNÉRALE D'UNE INSTALLATION DOMESTIQUE

Situation d'accroche. À Douala, dans le quartier Bonabéri, une famille vient d'acheter un réfrigérateur d'occasion. On le branche sur une vieille prise murale à deux trous, héritée d'une installation faite « à la va-vite » il y a vingt ans. Le soir même, le père pose la main sur le châssis métallique de l'appareil pour le déplacer : il reçoit une violente décharge et reste « collé » quelques secondes avant d'être projeté au sol. Heureusement, il s'en sort avec des brûlures légères. Que s'est-il passé ? Un fil dénudé à l'intérieur du réfrigérateur touchait la carcasse métallique : celle-ci s'est retrouvée portée à la tension du secteur, 230 V. En touchant le châssis, le père a offert au courant un chemin vers le sol... à travers son propre corps. Deux protections auraient évité ce drame : une **prise de terre** qui dévie le courant de fuite vers le sol, et un **disjoncteur différentiel** qui détecte cette fuite et coupe le circuit en une fraction de seconde.

Problématique. Comment le courant arrive-t-il du réseau ENEO jusqu'à nos lampes, nos prises et nos appareils ? Quels organes protègent, à chaque étape, les personnes et les fils ? C'est toute l'architecture de l'installation domestique que nous allons découvrir, du compteur jusqu'au moindre récepteur.

DÉFINITION Installation électrique domestique

Une **installation électrique domestique** est l'ensemble des circuits électriques qui alimentent les récepteurs (lampes, prises, appareils) d'un logement, depuis le **compteur** jusqu'aux bornes de raccordement de chaque appareil. Elle comprend le point de livraison, le tableau de répartition, les circuits divisionnaires et les liaisons de terre.

1.1 Le point de livraison : compteur et disjoncteur d'abonné

Intuition. L'électricité est une marchandise que la société ENEO « livre » à ton domicile, comme l'eau est livrée par la CAMWATER. Il faut donc un point d'entrée officiel : c'est le **point de livraison**. Il contient deux appareils essentiels.

DÉFINITION Compteur et disjoncteur d'abonné

Le **compteur** est l'appareil qui mesure l'énergie électrique consommée par le logement, exprimée en kilowattheures (kWh). C'est la propriété du distributeur (ENEO) ; il est plombé et il est interdit d'y toucher.

Le **disjoncteur d'abonné** (ou disjoncteur de branchement), placé juste après le compteur, est l'organe de coupure général de l'installation. Il possède un **calibre** réglé selon l'abonnement souscrit, généralement entre 10 A et 60 A. Si la consommation dépasse ce calibre, il « saute » et coupe tout le logement.

Monophasé ou triphasé ? Deux types d'alimentation existent :

- l'alimentation **monophasée** : un fil de **phase** et un fil de **neutre**. La tension entre phase et neutre vaut $U = 230 \text{ V}$. C'est le cas de la grande majorité des logements camerounais ;
- l'alimentation **triphasée** : trois fils de phase (L1, L2, L3) et un neutre. On la réserve aux abonnés qui ont de gros besoins (atelier, pompe, gros fours de boulangerie).

LESAVAIS-TU ? 230 V et 400 V au Cameroun

Au Cameroun, la tension nominale est de 230 V entre phase et neutre. En triphasé, la tension mesurée entre deux phases vaut 400 V, car $230 \times \sqrt{3} \approx 400$. Les appareils « triphasés » (pompes à eau puissantes, gros fours industriels) se branchent sur les trois phases, plus le neutre et la terre. C'est pourquoi certains quartiers disposent de poteaux portant quatre câbles : trois phases et un neutre.

ATTENTION Le disjoncteur d'abonné n'est pas une protection des personnes

Le disjoncteur d'abonné limite la puissance souscrite et protège le réseau contre les gros défauts. Mais son calibre (par exemple 30 A) est mille fois supérieur au courant mortel pour un être humain (environ 30 mA) : il ne peut donc jamais te sauver d'une électrocution. C'est le rôle du différentiel 30 mA, que nous verrons plus bas.

1.2 Le tableau de répartition et le disjoncteur différentiel 30 mA

Intuition. Après le point de livraison, le courant arrive au **tableau de répartition**, souvent fixé près de l'entrée de la maison. C'est le « chef d'orchestre » de l'installation : il reçoit le courant en un seul point et le distribue en plusieurs circuits indépendants, chacun protégé. Imagine un carrefour où un policier (le différentiel) surveille que tout ce qui entre ressort bien, et où chaque rue (chaque circuit) a sa propre barrière (le disjoncteur divisionnaire).

PROPRIÉTÉ Fonctionnement du disjoncteur différentiel 30 mA

Le **disjoncteur différentiel** compare en permanence le courant qui part par la phase, I_{phase} , et le courant qui revient par le neutre, I_{neutre} .

- En fonctionnement normal : $I_{\text{phase}} = I_{\text{neutre}}$, la différence est nulle, tout va bien.
- En cas de défaut d'isolement (courant de fuite vers la terre, par exemple à travers le corps d'une personne) : une partie du courant ne revient pas par le neutre. Si la différence dépasse 30 mA, le différentiel coupe l'alimentation en moins d'une fraction de seconde.

La sensibilité de 30 mA (soit 0,03 A) protège les personnes contre l'électrocution, car un courant inférieur à ce seuil traversant le corps reste généralement non mortel.

EXPÉRIENCE Observer le bouton test d'un différentiel

Matériel : un tableau électrique domestique équipé d'un interrupteur différentiel 30 mA (observation encadrée par un adulte ou le professeur).

Protocole :

1. Repérer le différentiel : c'est un module large, en tête de rangée, portant la mention « 30 mA » et un bouton marqué « T » ou « Test ».
2. Noter quelles lampes et prises sont alimentées.
3. Appuyer sur le bouton « Test ».

Observations : le différentiel déclenche instantanément (son levier bascule) et tous les circuits qu'il protège sont coupés : lampes éteintes, prises hors tension.

Interprétation : le bouton « Test » crée volontairement une petite fuite de courant interne, supérieure à 30 mA, entre phase et neutre. Le différentiel la détecte et coupe : cela prouve qu'il fonctionne.

Conclusion : un différentiel doit être testé régulièrement (une fois par mois est recommandé). Un différentiel qui ne déclenche pas au test est dangereux et doit être remplacé.

1.3 Les circuits divisionnaires et leurs disjoncteurs

DÉFINITION Circuit divisionnaire

Un **circuit divisionnaire** est une branche de l'installation qui part du tableau et alimente un groupe de récepteurs de même nature (éclairage, prises, four...). Chaque circuit divisionnaire est protégé à son départ par un **disjoncteur divisionnaire magnéto-thermique**.

Comment fonctionne un disjoncteur magnéto-thermique ? Il porte bien son nom, car il combine deux protections :

- la protection **thermique** : une lame bimétallique chauffe et se courbe si le courant dépasse le calibre pendant longtemps : c'est la protection contre les **surcharges** (trop d'appareils branchés en même temps) ;
- la protection **magnétique** : une bobine crée un champ magnétique qui déclenche instantanément si le courant devient très grand : c'est la protection contre les **courts-circuits**.

Le disjoncteur divisionnaire protège donc les **fils** de l'installation contre l'échauffement, cause première des incendies d'origine électrique.

Circuits courants et circuits spécialisés. La norme distingue deux familles de circuits, avec des calibres et des sections de fils adaptés :

Circuit	Calibre du disjoncteur	Section des fils	Exemples
Éclairage	10 A	1,5 mm ²	Lampes, ventilateurs de plafond
Prises de courant	16 A	2,5 mm ²	Télévision, réfrigérateur, fer à repasser
Circuits spécialisés	20 A / 32 A	2,5 mm ² / 6 mm ²	Four seul, chauffe-eau (20 A); Cuisinière (four+plaques), climatiseur puissant (32 A)

Pourquoi des fils plus gros pour les gros appareils? Un four de 3 kW sous 230 V absorbe un courant $I = \frac{P}{U} = \frac{3000}{230} \approx 13 \text{ A}$, et une plaque de cuisson peut dépasser 25 A. Un fil trop fin s'échaufferait dangereusement (effet Joule) : d'où la section de 6 mm² et un circuit dédié, c'est-à-dire réservé à ce seul appareil.

ATTENTION Ne pas confondre différentiel et disjoncteur divisionnaire

Erreur très fréquente au BEPC !

- Le disjoncteur divisionnaire (calibre 10, 16, 20 ou 32 A) protège les fils contre les surcharges et les courts-circuits.
- Le disjoncteur différentiel (sensibilité 30 mA) protège les personnes contre les fuites de courant vers la terre.

Le différentiel ne protège pas contre les surcharges : il ne « voit » que les différences de courant entre phase et neutre. Les deux protections sont complémentaires et toutes les deux indispensables.

1.4 La liaison équipotentielle et la prise de terre

Intuition. Revenons au drame de Bonabéri. Si la carcasse du réfrigérateur avait été reliée à la terre par un fil, le courant de fuite serait parti directement dans le sol (chemin facile, de faible résistance) au lieu d'attendre qu'une main humaine vienne le conduire. Et cette fuite importante aurait fait déclencher le différentiel. Double sécurité !

DÉFINITION Liaison équipotentielle

La **liaison équipotentielle principale** consiste à raccorder par des conducteurs de protection (verts et jaunes) toutes les masses métalliques du logement (carcasses d'appareils, tuyauteries, charpentes métalliques) à une **borne de terre** du tableau, elle-même reliée à un **piquet de terre** planté dans le sol.

Dans la salle de bains, pièce où le corps mouillé est beaucoup plus conducteur, on réalise

en plus une **liaison équipotentielle locale** reliant entre eux tous les éléments métalliques accessibles (robinetterie, tuyaux, huisseries) afin qu'aucune différence de tension dangereuse ne puisse apparaître entre deux objets qu'on toucherait en même temps.

À RETENIR Le duo de sécurité

Prise de terre + différentiel 30 mA = protection efficace des personnes. La terre offre au courant de fuite un chemin vers le sol ; le différentiel détecte cette fuite et coupe le circuit. L'un sans l'autre, la protection est incomplète.

1.5 Schémas unifilaire et multifilaire

Pour représenter une installation, l'électricien utilise deux types de schémas :

- le **schéma multifilaire** : on dessine **tous les fils** (phase, neutre, terre) séparément. Il est précis mais vite surchargé ;
- le **schéma unifilaire** : on représente l'ensemble des conducteurs d'un circuit par **un seul trait**, et les appareillages (compteur, disjoncteurs) par des symboles normalisés. C'est le schéma de synthèse, idéal pour comprendre l'architecture générale.

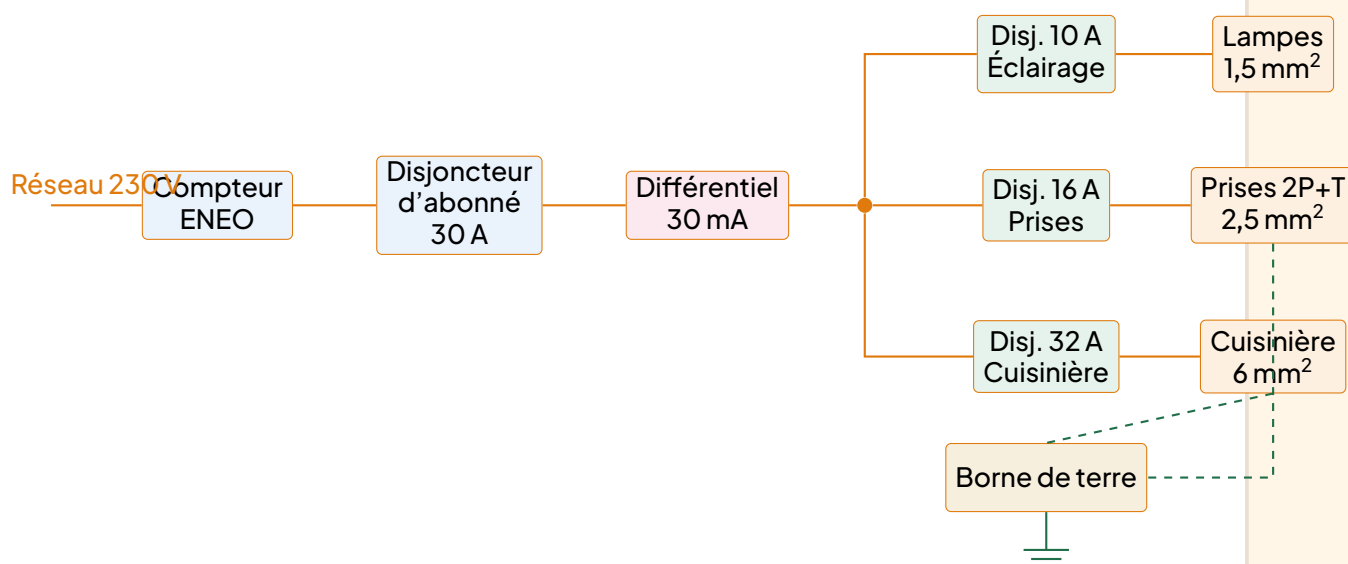


Schéma unifilaire d'une installation domestique : le courant du réseau traverse le compteur, le disjoncteur d'abonné, puis le différentiel 30 mA, avant d'être réparti vers trois circuits divisionnaires (éclairage 10 A, prises 16 A, cuisinière 32 A). Les traits en pointillés verts représentent les conducteurs de protection reliant les masses des récepteurs à la borne de terre, elle-même reliée au piquet de terre (symbole en bas).

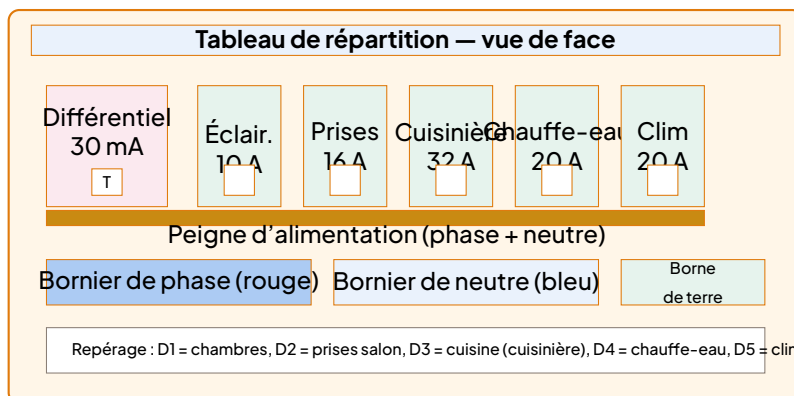


Tableau modulaire type : en tête de rangée, le différentiel 30 mA (rose); à sa suite, les disjoncteurs divisionnaires modulaires (verts) alimentés par un peigne d'alimentation (doré) qui distribue phase et neutre sans fils volants; en bas, les borniers de phase, de neutre et de terre, et l'étiquette de repérage des circuits.

MÉTHODE Identifier un circuit dans le tableau

Tu ne sais pas quel disjoncteur protège la prise du salon? Voici la démarche :

1. Couper (mettre sur « 0 ») le disjoncteur divisionnaire suspect.
2. Vérifier quelle prise ou quelle lampe ne fonctionne plus (tester avec une lampe ou un appareil branché).
3. Étiqueter clairement le disjoncteur (par exemple : « prises salon »), puis le réenclencher.

Un tableau bien étiqueté fait gagner un temps précieux en cas de panne... et évite de couper le mauvais circuit pendant une réparation!

EXERCICE RÉSOLU 1 Choisir le bon disjoncteur

Énoncé. Dans une maison de Yaoundé, on installe un chauffe-eau de puissance $P = 2,2 \text{ kW}$ sous la tension $U = 230 \text{ V}$. (a) Calculer le courant absorbé par le chauffe-eau. (b) Choisir parmi 10 A, 16 A et 20 A le calibre du disjoncteur divisionnaire adapté. (c) Ce disjoncteur protège-t-il les personnes contre l'électrocution? Justifier.

SOLUTION

Solution. (a) La puissance électrique s'écrit $P = U \times I$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2200}{230} \approx 9,6 \text{ A.}$$

(b) Le calibre doit être supérieur au courant de fonctionnement : on choisit un disjoncteur de 16 A (le calibre 10 A serait trop juste et risquerait de déclencher à chaud). On câblera ce circuit en fils de $2,5 \text{ mm}^2$.

(c) Non. Le disjoncteur divisionnaire de 16 A protège les fils contre les surcharges et les courts-circuits. Or un courant de fuite mortel pour une personne peut valoir seulement 50 mA, valeur mille fois trop faible pour le faire déclencher. La protection des personnes est assurée par le disjoncteur différentiel 30 mA placé en tête du groupe de circuits, associé à la prise de terre.

EXERCICE 1 À toi de jouer

Une famille possède un abonnement dont le disjoncteur d'abonné est réglé à 30 A. Un soir, fonctionnent en même temps : une climatisation ($P_1 = 2,5 \text{ kW}$), un fer à repasser ($P_2 = 1,2 \text{ kW}$), un réfrigérateur ($P_3 = 0,3 \text{ kW}$) et dix lampes de 60 W chacune. La tension du réseau est 230 V.

1. Calculer la puissance totale consommée.
2. Calculer le courant total appelé. Le disjoncteur d'abonné va-t-il déclencher?
3. Proposer une solution si le disjoncteur déclenche souvent.

CORRIGÉ Exercice « À toi de jouer »

1. Puissance des lampes : $10 \times 60 = 600 \text{ W} = 0,6 \text{ kW}$. Puissance totale :

$$P = 2,5 + 1,2 + 0,3 + 0,6 = 4,6 \text{ kW}.$$

2. Courant total : $I = \frac{P}{U} = \frac{4600}{230} = 20 \text{ A}$. Comme $20 < 30$, le disjoncteur d'abonné ne déclenche pas : l'installation tient la charge. 3. Si les déclenchements sont fréquents (par exemple en ajoutant un four), on peut soit délester (ne pas faire fonctionner en même temps les gros appareils), soit souscrire auprès d'ENEO un abonnement de puissance supérieure, ce qui fera monter le calibre du disjoncteur d'abonné.

À RETENIR L'essentiel de la section 1

- Le courant suit le chemin : réseau ENEO → compteur → disjoncteur d'abonné (calibre 10 à 60 A) → différentiel 30 mA → disjoncteurs divisionnaires → récepteurs.
- Le différentiel 30 mA protège les personnes; les disjoncteurs divisionnaires magnéto-thermiques protègent les fils (surcharges et courts-circuits).

- Circuits courants : éclairage 10 A / 1,5 mm², prises 16 A / 2,5 mm². Circuits spécialisés : four/chauffe-eau 20 A / 2,5 mm², cuisinière/clim 32 A / 6 mm².
- La liaison équipotentielle relie toutes les masses métalliques à la terre ; elle est renforcée localement dans la salle de bains.
- Le schéma unifilaire résume l'installation avec un trait par circuit et des symboles normalisés.

2 LES CONDUCTEURS : IDENTIFICATION, SECTIONS ET CODE COULEUR

Situation d'accroche. Tu ouvres une gaine électrique dans le grenier et tu vois trois fils : un bleu, un rouge, un vert-jaune. Lequel est la phase ? Lequel est le neutre ? Lequel est la terre ? Si tu les inverses en branchant une prise, l'appareil fonctionnera peut-être... mais la protection ne jouera plus son rôle. Connaître le code couleur, c'est la base de la sécurité.

DÉFINITION Conducteur et isolant

Un **conducteur** (cuivre, aluminium) laisse passer le courant électrique. Un **isolant** (PVC, caoutchouc, porcelaine) ne le laisse pas passer. Dans une installation, les fils de cuivre sont gainés d'isolant coloré pour être identifiés.

PROPRIÉTÉ Code couleur normalisé (NF C 15-100)

En France et au Cameroun, le code couleur des isolants est strictement obligatoire :

- Bleu : **Neutre** (N). C'est le conducteur de retour du courant.
- Vert-Jaune (rayé) : **Terre** / Conducteur de protection (PE). Jamais utilisé pour autre chose.
- Rouge, Noir, Marron, Gris, Blanc : **Phase** (L). Ce sont les conducteurs « actifs » qui apportent l'énergie. Interdiction formelle d'utiliser du bleu ou du vert-jaune pour la phase.

ATTENTION Piège mortel : l'inversion Phase/Neutre

Sur une prise, si tu inverses le bleu (neutre) et le rouge (phase), la lampe s'allume quand

même. Mais l'interrupteur coupe le neutre au lieu de la phase : le filament de la lampe reste sous 230 V même éteint ! Risque d'électrocution en changeant l'ampoule. Respecte toujours le code couleur.

2.1 Section des conducteurs et intensité admissible

La **section** d'un fil (en mm^2) détermine l'intensité maximale qu'il peut traverser sans s'échauffer excessivement. Le tableau ci-dessous donne les valeurs usuelles pour des fils en cuivre, gainés, posés en gaine (méthode de pose C) :

Section (mm^2)	Intensité max. admise (A)	Usage courant
1,5	10 à 13	Éclairage (protégé par disj. 10 A)
2,5	16 à 20	Prises 16 A, circuits spécialisés 20 A (chauffe-eau, four seul)
6	32 à 40	Cuisinière, plaque de cuisson, climatiseur puissant (protégé par disj. 32 A)
10	50 à 60	Arrivée générale, départ disjoncteur d'abonné

À RETENIR Règle d'or : Section $\geq$ Calibre

Le disjoncteur divisionnaire (calibre I_n) protège le fil. La section du fil doit être choisie pour supporter au moins I_n .

- Disj. 10 A $\rightarrow$ Fil $1,5 \text{ mm}^2$ mini.
- Disj. 16 A ou 20 A $\rightarrow$ Fil $2,5 \text{ mm}^2$ mini.
- Disj. 32 A $\rightarrow$ Fil 6 mm^2 mini.

2.2 Fils rigides vs fils souples

- **Fil rigide (H07V-U)** : une seule âme de cuivre. Utilisé pour le câblage fixe dans les gaines (murs, plafonds). Ne se plie pas facilement, tient bien en place.
- **Fil souple (H07V-R ou H07V-K)** : plusieurs brins fins. Utilisé pour les raccordements dans le tableau, les cordons d'alimentation d'appareils, les fils de terre. Se plie facilement mais **ne doit pas être mis sous vis directement** sans embout (risque de coupure des brins).

EXPÉRIENCE Reconnaître et préparer des fils

Matériel : chutes de fils rigides (1,5 ; 2,5 ; 6 mm²) et souples de même section, pince à dénuder, embouts à sertir, pinces à sertir, domino ou connecteur automatique (Wago).

Protocole :

1. Identifier la section en lisant l'inscription sur la gaine (ex : 2,5 mm²).
2. Dénuder 10 mm à 12 mm d'isolant sans entailler le cuivre.
3. Sur fil souple : enficher un embout, sertir fermement.
4. Raccorder : phase sur phase (domino ou Wago), neutre sur neutre, terre sur terre.
5. Vérifier la tenue mécanique (tirer doucement) et l'absence de cuivre nu apparent.

Observation : Un fil rigide se visse directement sous la vis d'une prise ou d'un domino. Un fil souple doit avoir un embout sertie.

EXERCICE RÉSOLU 2 Choisir le fil pour un circuit

Énoncé. On veut ajouter un circuit pour un climatiseur de 3,5 kW en 230 V. (a) Calculer le courant. (b) Choisir le calibre du disjoncteur et la section du fil. (c) Quelle couleur pour la phase, le neutre, la terre ?

SOLUTION

Solution. (a) $I = P/U = 3500/230 \approx 15,2$ A. (b) Courant > 16 A ? Non, $15,2 < 16$. Mais pour un moteur (démarrage fort), on préfère un disjoncteur 20 A (courbe D) ou 16 A courbe C avec marge. Section fil : 2,5 mm² (supporte 20 A). Circuit dédié obligatoire. (c) Phase : Rouge (ou Noir/Marron). Neutre : Bleu. Terre : Vert-Jaune.

3 LA PRISE DE COURANT 2P+T : BORNES, BRANCHEMENT ET RÔLE DE LA TERRE

Situation d'accroche. Tu as acheté une rallonge « 3 fils » pour ton ordinateur portable. Tu regardes la prise mâle : trois broches. La prise femelle au mur : trois trous. Pourquoi trois ? Les deux trous ronds (ou ovales) sont pour le courant « qui va et qui vient » (Phase et Neutre). Le troisième, souvent métallique et plus haut (ou au milieu), est la **terre**. C'est elle qui te protège si l'ordinateur a un défaut d'isolement.

DÉFINITION Prise 2P+T (Deux Pôles + Terre)

C'est la prise standard française (type E) utilisée au Cameroun. Elle comporte trois bornes de raccordement à l'arrière :

- Borne L (Phase) : à droite quand on regarde la prise de face (trous vers soi). Bornier souvent marqué L ou P. Fil Rouge/Noir/Marron.
- Borne N (Neutre) : à gauche quand on regarde la prise de face. Bornier souvent marqué N. Fil Bleu.
- Borne Terre (symbole $\perp$ ou $\downarrow$) : en haut (ou au centre) de la prise, souvent métallique, reliée à la pince de terre de la prise. Fil Vert-Jaune.



Prise 2P+T vue de face : disposition des trous et code couleur des fils à raccorder à l'arrière. La terre est la broche saillante sur la prise mâle (le cordon) et le trou supérieur sur la prise femelle (le mur).

MÉTHODE Brancher une prise 2P+T (côté câble)

1. Couper le courant au disjoncteur divisionnaire concerné (vérifier avec tournevis testeur ou VAT).
2. Dénuder la gaine extérieure sur 4 cm environ. Repérer les 3 fils.
3. Dénuder chaque fil sur 10 mm (rigide) ou mettre embout + sertir (souple).
4. Raccorder : Bleu → borne N (Gauche), Rouge/Noir → borne L (Droite), Vert-Jaune → borne Terre (Haut/Centre).
5. Serrer fermement les vis (ou enficher dans Wago). Aucun fil de cuivre nu ne doit dépasser.

6. Refermer la prise, revisser le cache. Rétablir le courant.

ATTENTION Erreurs fatales sur prise 2P+T

- Oublier la terre (ne pas connecter le vert-jaune) : l'appareil fonctionne, mais en cas de défaut, le châssis devient mortel et le différentiel ne déclenchera pas (pas de chemin de fuite).
- Inverser Phase et Neutre : interrupteur sur le neutre, danger à l'entretien.
- Mettre la phase sur la borne terre : TRÈS GRAVE. Toute la liaison équipotentielle (robinets, châssis, piquet de terre) passe sous 230 V. Électrocution garantie au premier contact robinet/évier.

3.1 Le rôle de la terre : la protection par mise à la terre

PROPRIÉTÉ Fonctionnement de la protection par terre

1. Un défaut d'isolement survient : un fil de phase touche la carcasse métallique d'un appareil (classe I).
2. La carcasse est reliée à la borne terre de la prise par le fil vert-jaune du cordon.
3. Le courant de fuite traverse : Phase → Carcasse → Fil vert-jaune → Borne de terre du tableau → Piquet de terre → Sol.
4. Ce courant de fuite crée un déséquilibre détecté par le différentiel 30 mA qui coupe l'alimentation.

Condition : L'appareil doit être de Classe I (symbole double carré $\square\square$ barré ? Non, symbole Classe I = pas de double carré, borne de terre obligatoire). Les appareils Classe II (double isolation, symbole $\square\square$) n'ont pas de borne de terre (prise 2P sans T ou fiche plate).

LESAVAIS-TU ? La prise « Shuko » (type F) et l'adaptateur

Au Cameroun, on trouve aussi des prises « Shuko » (allemandes, type F) : la terre est sur les deux bornes latérales métalliques, pas au centre. Si tu branches une fiche française (terre centrale) dans une Shuko sans adaptateur correct, la terre n'est pas connectée ! Danger. Utilise toujours un adaptateur muni de la pince de terre latérale.

4 LE TOURNEVIS TESTEUR : PRINCIPE, UTILISATION ET LIMITES

Situation d'accroche. Tu veux changer un interrupteur. Tu as coupé le disjoncteur, mais tu veux être sûr qu'il n'y a plus de tension sur les fils avant de toucher le cuivre. Tu sors ton tournevis testeur (celui avec une petite lampe néon dans le manche transparent). Tu touches la vis de la borne : la lampe ne s'allume pas. Es-tu en sécurité ? Pas forcément...

DÉFINITION Tournevis testeur (détecteur de tension unipolaire)

C'est un tournevis dont le manche transparent contient un **néon** (lampe à décharge) en série avec une **résistance de haute valeur** (environ $1\text{ M}\Omega$). Le contact métallique au bout du manche (pommeau) sert de seconde électrode via le corps de l'utilisateur.

PROPRIÉTÉ Principe de fonctionnement

1. Tu touches la pointe du tournevis sur un conducteur (borne, fil dénudé).
2. Si ce conducteur est la Phase (sous tension 230 V par rapport à la terre) :
3. Le courant passe : Pointe → Néon → Résistance → Ton corps → Tes pieds → Sol (Terre) → Neutre du transformateur ENEO (relié à la terre).
4. Le courant est très faible ($I \approx \frac{230}{10^6} = 0,23\text{ mA}$) : non dangereux, mais suffisant pour allumer le néon.
5. Si le conducteur est le Neutre (potentiel $\approx 0\text{ V}$ par rapport à la terre) ou la Terre : pas de différence de tension → pas de courant → néon éteint.

MÉTHODE Utiliser un tournevis testeur en sécurité

1. Vérifier l'outil : Néons intact, pas de fissure sur le manche, isolation de la lame parfaite. Tester sur une prise connue sous tension (phase) : le néon doit s'allumer.
2. Position : Tenir le tournevis par le manche isolant. Toucher le contact métallique du pommeau avec ton pouce ou l'index (contact corps-terre indispensable).
3. Test : Toucher la pointe sur la borne ou le fil à tester.
4. Lecture : Néon allumé = Phase sous tension. Néon éteint = Neutre, Terre, ou Phase coupée... ou pile HS / contact corps manquant / isolation chaussures !

ATTENTION Limites dangereuses du tournevis testeur — À connaître pour le BEPC

- Ne prouve PAS l'absence de tension. Néon éteint ≠ « pas de danger ». Causes possibles : tu as des semelles isolantes (bottes caoutchouc, tapis), le néon est grillé, la résistance interne est coupée, tu ne touches pas le pommeau, le neutre est « flottant » (coupé en amont mais remonté par les récepteurs allumés).
- Ne mesure PAS la tension. Il ne dit pas si c'est 230 V, 400 V ou 12 V.
- Ne détecte pas le neutre coupé sous tension. Si le neutre est coupé en amont d'une lampe allumée, le fil neutre après la lampe est à 230 V (remonté par le filament). Le testeur s'allume sur le neutre ! → Piège mortel.
- Interdit pour la vérification d'absence de tension (VAT) avant intervention. La norme exige un Contrôleur de Tension Normé (VAT) ou un multimètre (catégorie III/IV) pour valider l'absence de tension (consignation).

À RETENIR Tournevis testeur : usage restreint

Utile pour repérer la phase sur une prise ou un bornier hors tension de travail (installation neuve, dépannage léger). Interdit pour valider une mise hors tension avant intervention (consignation). Dans ce cas : VAT ou Multimètre obligatoire.

5 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : DANGERS, PROTECTIONS ET PREMIERS SECOURS

Situation d'accroche. Ton cousin branche un ventilateur sur une rallonge dénudée. Il pose le pied sur le fil nu. Il crie, se raidit, ne peut plus lâcher le fil. Son cœur s'emballe. Que faire ? **Ne le touche pas !** Tu deviendrais la deuxième victime. Coupe le courant. Appelle les secours.

DÉFINITION Électrisation vs Électrocution

- Électrisation : Passage d'un courant électrique dans le corps. Conséquences : brûlures (entrées/sorties), téτανisation (crampes musculaires involontaires), troubles du rythme cardiaque. La victime survit.
- Électrocution : Électrisation mortelle. Arrêt cardiaque (fibrillation ventriculaire) ou arrêt respiratoire.

PROPRIÉTÉ Effets du courant alternatif 50 Hz sur le corps humain

Intensité (mA)	Effet physiologique
0,5 – 1	Seuil de perception (picotement)
10 – 15	Seuil de non-lâcher (tétanisation) : impossible d'ouvrir la main, on reste « collé »
20 – 25	Difficultés respiratoires (tétanisation muscles respiratoires)
30	Seuil de fibrillation ventriculaire (risque mortel majeur) → Justification du 30 mA du différentiel
50 – 100	Fibrillation ventriculaire probable (cœur bat de façon chaotique, plus de circulation sanguine)
> 100	Arrêt cardiaque, brûlures internes graves

À RETENIR Facteurs aggravants

La gravité dépend de : Intensité (tension / résistance du corps), Durée du contact, Trajet (main-pied traverse le cœur ; main-main aussi), Etat de la peau (mouillée = résistance divisée par 100!), Fréquence (50 Hz plus dangereux que continu).

5.1 Les protections collectives et individuelles

- **Protection par mise à la terre + Différentiel 30 mA (Classe I)** : Coupe avant fibrillation.
- **Double isolation (Classe II, symbole □□)** : Pas de pièce métallique accessible reliée à l'intérieur. Pas de terre nécessaire. (Ex : perceuse plastique, sèche-cheveux).
- **Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)** : 12 V ou 24 V (salle de bain, piscine, chantier). Alimentée par transformateur de séparation (isolement galvanique).
- **Séparation électrique** : Un seul récepteur sur un transformateur d'isolement (poste à souder, lampe de chantier).
- **Dispositifs de protection individuelle (EPI)** : Gants isolants, bottes isolantes, tapis isolant, visière (risque arc électrique). **Uniquement pour électriciens qualifiés (H0/BO minimum).**

5.2 Conduite à tenir en cas d'accident électrique : PROTÉGER – ALERTER – SECOURIR**MÉTHODE** Premiers secours face à une électrisation

1. **PROTÉGER** (Toi d'abord) : **NETOUCHEPAS LA VICTIME** tant qu'elle est en contact avec le courant. Risque de « passage de relais » (le courant passe par toi).
2. **COUPER LE COURANT** : Disjoncteur général (disjoncteur d'abonné) → Position « 0 » / OFF. Si inaccessible : Dégager la victime avec un objet **SEC ET ISOLANT** (balai en bois, chaise en plastique, corde sèche, vêtement sec). **JAMAIS** d'objet métallique, **JAMAIS** mains nues.
3. **ALERTER** : Appeler le 112 (urgence européenne, fonctionne au Cameroun) ou 118 (pompiers) ou 117 (police). Dire : « Accident électrique, adresse, nombre de victimes, état (conscient, respire, brûlé) ».
4. **SECOURIR** (si courant coupé) :
 - Victime consciente et qui respire : Allonger, couvrir, surveiller, rassurer. Ne pas donner à boire/manger. Surveiller les brûlures (refroidir 15 min à l'eau tiède 15 °C à 25 °C si récentes).
 - Victime inconsciente mais qui respire : Position Latérale de Sécurité (PLS). Surveiller la respiration.
 - Victime ne respire pas / pas de pouls : Massage cardiaque (RCP) immédiatement : 30 compressions thoraciques / 2 insufflations (bouche-à-bouche ou masque) si formé. Sinon compressions seules (100–120/min) jusqu'à l'arrivée des secours ou reprise de la respiration. Défibrillateur (DAE) si disponible : suivre les instructions vocales.

LESAVAIS-TU ? Brûlures électriques : particularité

Une brûlure électrique a souvent une porte d'entrée (main) et une porte de sortie (pied). L'intérieur (muscles, tendons, nerfs, vaisseaux, os) est souvent bien plus détruit que la peau en surface. Toute victime d'électrisation doit être vue par un médecin, même si elle « va bien » : risque de troubles cardiaques retardés, nécrose interne, rhabdomyolyse (reins).

6 LECTURE DE PLANS, SCHÉMAS UNIFILAIRES ET MISE EN SITUATION

Problématique. Comment passer du schéma unifilaire du tableau (vu en section 1) au câblage réel d'un circuit d'éclairage ou de prises ? Comment lire le plan d'un électricien pour vérifier une installation ?

6.1 Symboles normalisés (extrait NF C 03–013 / IEC 60617)

Appareil	Description	Symbole schématique
Interrupteur (allumage simple)	Coupe la phase vers la lampe	
Va-et-vient (2 inters pour 1 lampe)	Deux positions, un commun	
Prise 2P+T	3 bornes L, N, Terre	
Lampe / Récepteur	Résistance / Charge	
Disjoncteur divisionnaire	Protection magnéto-thermique	
Différentiel 30 mA	Protection personnes	

6.2 Schéma multifilaire : circuit d'éclairage simple (allumage)

C'est le schéma de câblage réel. On voit les 3 fils (Phase, Neutre, Terre) partout.

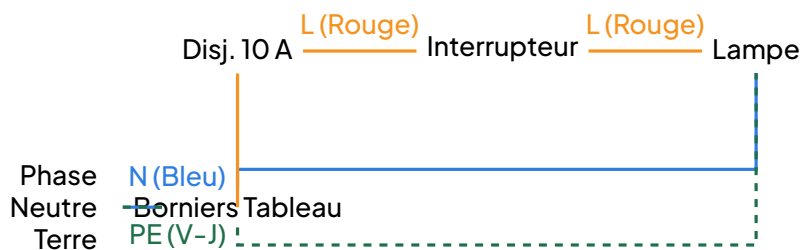


Schéma multifilaire d'un allumage simple. La phase (orange) est coupée par l'interrupteur. Le neutre (bleu) et la terre (vert-jaune pointillé) vont directement du bornier du tableau à la lampe. La terre n'est connectée que si la lampe est en métal (Classe I).

6.3 Schéma multifilaire : circuit de prises 2P+T

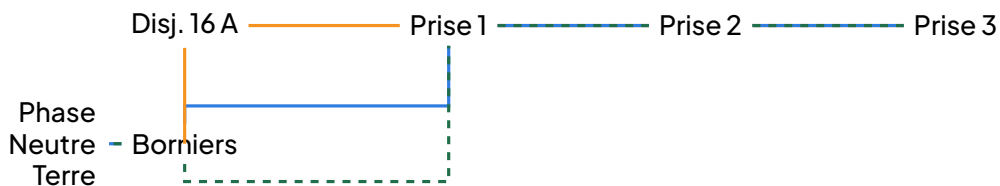


Schéma multifilaire d'un circuit de prises (dérivation en parallèle). Phase, Neutre et Terre sont distribués de prise en prise (pontage sur les bornes). Maximum 8 prises sur un circuit 16 A (NF C 15-100).

6.4 Du plan au câblage : exercice de mise en situation

EXERCICE RÉSOLU 3 Lire un plan d'installation

Énoncé. Sur le plan d'un appartement (schéma unifilaire ci-contre), on voit : Disjoncteur d'abonné 45 A → Différentiel 30 mA → 3 divisionnaires : D1 (10 A), D2 (16 A), D3 (20 A). Le plan d'implantation montre : D1 alimente 5 points lumineux au salon et 3 en chambre. D2 alimente 6 prises au salon, 4 en cuisine, 2 en chambre. D3 alimente un chauffe-eau 3 kW dans la salle de bain.

1. Vérifier la conformité du nombre de points d'éclairage et de prises par circuit (Norme : max 8 points d'éclairage / circuit 10 A ; max 8 prises / circuit 16 A ; 1 seul appareil sur circuit spécialisé 20 A).
2. Le chauffe-eau 3 kW est-il bien protégé par du 20 A ? Calculer I .
3. Quel est le risque si on ajoute 3 prises sur le circuit D2 ?

SOLUTION

Solution. 1. D1 : $5+3 = 8$ points lumineux. Conforme (limite 8). D2 : $6+4+2 = 12$ prises. NON CONFORME (limite 8 prises sur circuit 16 A). Il faut créer un 2ème circuit prises (ex : D4 16 A) pour la cuisine ou les chambres. 2. $I = P/U = 3000/230 \approx 13$ A. Disjoncteur 20 A OK ($13 < 20$). Fil $2,5 \text{ mm}^2$ OK (supporte 20 A). Circuit dédié obligatoire. Conforme. 3. Risque : Surcharge. Si on branche gros appareils (fer, bouilloire, micro-ondes) sur les 15 prises, le courant peut dépasser 16 A sans court-circuit. Le disjoncteur 16 A finira par déclencher (thermique) mais le fil $2,5 \text{ mm}^2$ peut chauffer anormalement avant le déclenchement si la surcharge est modérée mais prolongée. Risque d'incendie.

EXERCICE 2 Synthèse : Le tableau de M. Nkodo

M. Nkodo à Yaoundé a un abonnement 45 A. Son tableau comporte : Différentiel 30 mA, puis 4 divisionnaires : D1 : 10 A (Éclairage total 8 lampes LED 10 W). D2 : 16 A (Prises salon/chambres : TV, déco, chargeurs). D3 : 20 A (Four encastrable 2,5 kW). D4 : 16 A (Machine à laver + Sèche-linge branchés sur une double prise).

1. Calculer le courant du four (D3). Le disjoncteur 20 A et le fil $2,5 \text{ mm}^2$ sont-ils adaptés ?
2. Calculer le courant maxi possible sur D4 si Machine à laver = 2,2 kW et Sèche-linge = 2,0 kW (fonctionnant ensemble). Que va-t-il se passer ?
3. Proposer une modification conforme pour D4.
4. Sur le schéma unifilaire, où placer le différentiel 30 mA par rapport aux divisionnaires ? Pourquoi ?

CORRIGÉ Exercice « Le tableau de M. Nkodo »

1. Four : $I = 2500/230 \approx 10,9 \text{ A}$. Disj $20 \text{ A} > 10,9 \text{ A}$: OK. Fil $2,5 \text{ mm}^2$ (supporte 20 A) : OK. Circuit dédié : OK. 2. D4 : $P_{\text{tot}} = 2,2 + 2,0 = 4,2 \text{ kW}$. $I = 4200/230 \approx 18,3 \text{ A}$. Le disjoncteur D4 est calibre 16 A . $18,3 > 16 \rightarrow$ Surcharge. Le disjoncteur D4 va déclencher (protection thermique) au bout de quelques minutes. La machine à laver et le sèche-linge s'arrêtent. Le fil $2,5 \text{ mm}^2$ supporte 20 A , donc pas d'échauffement dangereux immédiat, mais coupure de service agaçante. 3. Modifier : Créer un circuit dédié 20 A (fil $2,5 \text{ mm}^2$) pour le sèche-linge (ou la machine). Ou passer D4 en 20 A SI le fil est en $2,5 \text{ mm}^2$ (mais $18,3 \text{ A}$ est proche de 20 A , marge faible). Mieux : 2 circuits distincts 16 A ou 20 A . 4. Le différentiel 30 mA est placé en amont de tous les divisionnaires (juste après le disjoncteur d'abonné). Il protège ainsi tous les circuits divisionnaires en aval. S'il était en aval d'un divisionnaire, ce circuit ne serait pas protégé contre les fuites vers la terre.

À RETENIR L'essentiel de la leçon complète (Séances 29–30)

- Architecture : Réseau $\rightarrow$ Compteur $\rightarrow$ Disj. Abonné (Puissance) $\rightarrow$ Différentiel 30 mA (Personnes) $\rightarrow$ Disj. Divisionnaires (Fils) $\rightarrow$ Récepteurs.
- Conducteurs : Bleu = Neutre, Vert-Jaune = Terre, Rouge/Noir/Marron = Phase. Sections : $1,5$ (10A), $2,5$ ($16/20\text{A}$), 6 (32A). Rigide en gaine, souple + embout en tableau/prise.
- Prise 2P+T : Phase à DROITE, Neutre à GAUCHE, Terre en HAUT. Terre obligatoire pour appareils Classe I (métalliques).
- Tournevis testeur : Détecte la Phase (néon allumé). Ne prouve PAS l'absence de tension. Interdit pour consignation (utiliser VAT/Multimètre).
- Sécurité : Électrisation (blessure) vs Électrocution (mort). Seuil danger : 30 mA (fibrillation). Protection : Terre + Différentiel 30 mA + Double isolation (Classe II) + TBTS.
- Premiers secours : 1. Ne pas toucher victime. 2. Couper courant (Disj. Général). 3. Alerter (112/118). 4. Secourir (PLS / Massage cardiaque / DAE).
- Schémas : Unifilaire (architecture, 1 trait/circuit) vs Multifilaire (câblage réel, 3 fils). Symboles normalisés. Lecture de plans : vérifier calibres, sections, nombre de points par circuit.

7 LES CONDUCTEURS : IDENTIFICATION, SECTIONS ET CODE COULEUR

Dans la section précédente, nous avons découvert l'architecture générale d'une installation

domestique : le courant arrive du réseau ENEO, traverse le compteur et le disjoncteur général, puis se répartit au tableau de répartition vers les différents circuits de la maison (éclairage, prises, cuisson, chauffe-eau). Mais entre le tableau et la lampe de ta chambre, entre le tableau et la prise du salon, il y a des **fils** . Ces fils ne sont pas tous pareils : ils n'ont ni la même couleur, ni la même épaisseur, ni le même rôle. C'est ce que nous allons étudier maintenant. Comprendre les conducteurs, c'est comprendre le système sanguin de l'installation électrique : chaque « vaisseau » a sa fonction, son calibre et sa couleur, et aucune confusion n'est permise.

7.1 Les trois conducteurs actifs : Phase, Neutre et Terre

Ouvre une prise de courant débranchée (hors tension !) chez toi, ou observe le chantier d'une maison en construction dans ton quartier : tu verras toujours **trois fils** arriver dans chaque boîte. Pourquoi trois, alors qu'une lampe n'a besoin que de deux fils pour s'allumer ?

EXPÉRIENCE

Observation : démonter une fiche de prise (hors tension)

Matériel : une vieille fiche de prise hors d'usage, un tournevis, une installation coupée au disjoncteur général.

Protocole :

1. Vérifier que le disjoncteur général est sur OFF.
2. Dévisser le capot de la fiche.
3. Observer les fils connectés aux bornes et noter leurs couleurs.

Observations : on trouve trois fils de couleurs différentes : un fil bleu, un fil rouge (ou brun, ou noir) et un fil vert et jaune (bicolore).

Interprétation : chaque couleur correspond à un rôle précis et normalisé. Le courant « arrive » par un fil, « repart » par un autre, et le troisième est un gardien de sécurité.

Conclusion : une installation domestique utilise trois conducteurs : la **Phase** (L), le **Neutre** (N) et la **Terre** ou conducteur de protection (PE).

DÉFINITION

Les trois conducteurs d'une installation domestique

- La **Phase** (repère L, de l'anglais Line) : c'est le fil qui amène le courant depuis le tableau vers l'appareil. C'est le fil « dangereux » : il porte une tension de 230 V par rapport à la terre.
- Le **Neutre** (repère N) : c'est le fil de retour du courant vers le transformateur ENEO. En régime normal, il est parcouru par le même courant que la phase.
- La **Terre** ou conducteur de protection (repère PE, Protective Earth) : il relie les carcasses métalliques des appareils (frigo, fer à repasser, machine à laver) à la prise de terre plantée dans le sol.

PROPRIÉTÉ Rôles respectifs du Neutre et de la Terre

Le Neutre est un conducteur **actif** : il transporte le courant en fonctionnement normal du circuit. Sans neutre, la lampe ne s'allume pas.

La Terre (PE) est un conducteur de **protection** : elle ne transporte du courant qu'en cas de défaut d'isolement (par exemple quand un fil dénudé touche la carcasse métallique du frigo). Elle évacue alors ce courant de défaut vers le sol, ce qui fait déclencher le disjoncteur différentiel et protège les personnes.

ATTENTION Ne jamais confondre Neutre et Terre

Même si le neutre et la terre sont tous deux reliés au sol quelque part dans le réseau, ils ne sont jamais interchangeables. Brancher la carcasse d'un appareil sur le neutre au lieu de la terre supprime la protection différentielle : en cas de défaut, la carcasse reste sous tension et peut électrocuter l'utilisateur. C'est une erreur mortelle, fréquente dans les installations « bricolées ».

7.2 Le code couleur obligatoire (norme NF C 15-100)

Imagine un électricien de Douala appelé à réparer une panne dans une maison de Yaoundé, câblée par un autre artisan dix ans plus tôt. Si chacun choisissait ses couleurs au hasard, l'intervention serait une partie de roulette russe. C'est pourquoi la norme **NF C 15-100** (appliquée au Cameroun comme en France) impose un **code couleur strict**.

À RETENIR Code couleur des conducteurs

Conducteur	Couleur(s) autorisée(s)	Couleurs interdites
Phase (L)	Rouge, brun, noir (ou toute autre couleur sauf bleu et vert/jaune)	Bleu clair, vert/jaune
Neutre (N)	Bleu clair (obligatoire)	Toutes les autres
Terre (PE)	Vert/jaune bicolore (obligatoire et réservé)	Toutes les autres

Le vert/jaune est réservé exclusivement à la terre : aucun autre conducteur n'a le droit de l'utiliser.

ATTENTION Danger mortel : les confusions de couleurs

- Ne jamais utiliser un fil vert/jaune comme phase ou comme neutre.
- Ne jamais utiliser un fil bleu comme phase.

Pourquoi ? Parce qu'un jour, quelqu'un (toi, un électricien, un locataire) ouvrira cette boîte en se fiant aux couleurs. S'il touche un fil bleu en le croyant neutre alors que c'est une phase, il recevra 230 V. Le code couleur n'est pas une décoration : c'est un contrat de sécurité entre tous ceux qui touchent à l'installation, aujourd'hui et dans trente ans.

7.3 La section des conducteurs : pourquoi l'épaisseur compte

Fais l'expérience suivante : fais passer le même débit d'eau dans un tuyau d'arrosage fin puis dans un tuyau large. Dans le tuyau fin, l'eau « force », le tuyau chauffe et le jet est faible. Pour l'électricité, c'est pareil : un fil trop fin pour le courant qu'on lui impose **chauffe** (effet Joule), sa gaine fond, et c'est l'incendie. Les incendies d'origine électrique sont l'une des premières causes de feux d'habitation.

DÉFINITION Section nominale

La **section nominale** d'un conducteur est la surface de sa coupe transversale (la partie métallique, sans l'isolant), exprimée en millimètres carrés (mm^2). Elle détermine l'intensité admissible : c'est-à-dire le courant maximal que le fil peut transporter en permanence sans échauffement excessif. Plus la section est grande, plus le courant admissible est élevé.

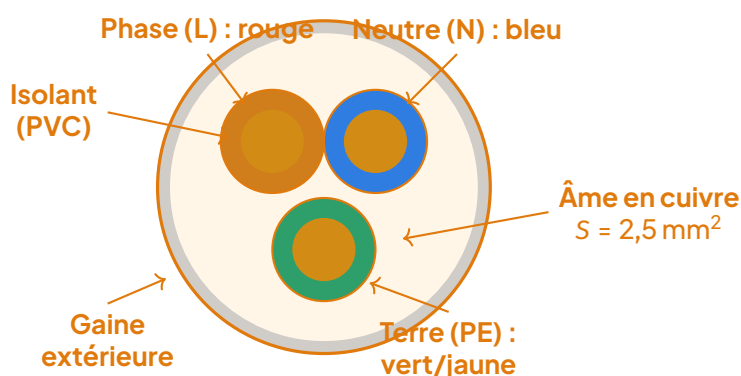
À RETENIR Correspondance Section / Calibre du disjoncteur / Usage

Section (cuivre)	Calibre max du disjoncteur (I_n)	Usage typique
1,5 mm^2	10 A	Circuits d'éclairage (lampes, plafonniers)
2,5 mm^2	16 A	Circuits de prises de courant ordinaires
6 mm^2	32 A	Circuits spécialisés (cuisinière, plaque, chauffe-eau puissant)
10 mm^2	40 A à 50 A	Départ général, alimentation du tableau

Règle d'or : le disjoncteur protège le fil. Son calibre ne doit jamais dépasser le courant admissible de la section qu'il protège.

MÉTHODE Choisir la section d'un circuit

1. Identifier le calibre du disjoncteur de protection prévu (I_n), en fonction de l'usage du circuit (éclairage, prises, circuit spécialisé).
2. Choisir la section standard correspondante dans le tableau (exemple : $I_n = 16\text{ A}$ pour des prises $\Rightarrow S = 2,5\text{ mm}^2$).
3. Vérifier la chute de tension si la longueur du circuit dépasse 20 m à 30 m (grande maison, dépendance, portail électrique). Si la chute dépasse la limite, augmenter la section.



Coupe transversale d'un câble 3G2,5 : trois conducteurs (G = dont un conducteur de terre vert/jaune) de section $2,5\text{ mm}^2$ chacun, chacun entouré de son isolant coloré, le tout protégé par une gaine extérieure.

7.4 Gainage et repérage des conducteurs

Un câble ne se laisse jamais nu dans un mur ou sous un toit. Il est toujours protégé mécaniquement.

DÉFINITION Gainage

Le **gainage** est la protection mécanique des conducteurs, qui ajoute aussi une isolation supplémentaire. On utilise :

- les tubes IRL (rigides, posés en apparent, par exemple le long d'un mur d'atelier) ;
- les gaines ICTA (souples et annelées, encastrées dans les murs avant le crépissage) ;
- les goulottes (moulures à couvercle clipsable, en apparent, faciles à ouvrir pour ajouter un fil).

Dans une boîte de dérivation ou au tableau, on trouve souvent plusieurs fils de même couleur (plusieurs phases rouges, par exemple). Comment savoir quel fil va vers la chambre et lequel va vers le salon ?

À RETENIR Repérage aux extrémités

Chaque conducteur doit être repéré à ses deux extrémités par des bagues colorées ou des étiquettes portant les repères L, N, PE (et le nom du circuit : « prises salon », « éclairage chambre 1 »). Ce repérage est obligatoire dans les boîtes de dérivation et au tableau de répartition. Sans lui, le moindre dépannage devient long, hasardeux et dangereux.

7.5 La chute de tension : quand le fil est trop long

Même un fil de bonne section possède une petite résistance. Sur une grande longueur (alimenter une dépendance au fond de la cour, un forage, un portail à 50 m de la maison), cette résistance provoque une perte de tension : c'est la **chute de tension**. Si elle est trop grande, les lampes éclairent faiblement, les moteurs peinent et chauffent.

PROPRIÉTÉ Formule simplifiée de la chute de tension

Pour un circuit monophasé en cuivre, la chute de tension vaut :

$$\Delta U = \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S}$$

avec :

- $\rho = 0,0175 \, \Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$: résistivité du cuivre ;
- L : longueur du câble en mètres (le facteur 2 tient compte de l'aller et du retour du courant) ;
- I : intensité du courant en ampères ;
- S : section du conducteur en mm^2 .

Limites admises par la norme : $\Delta U \leq 3\%$ de U_0 pour l'éclairage et $\Delta U \leq 5\%$ de U_0 pour les autres usages (prises, moteurs), avec $U_0 = 230 \text{ V}$.

EXEMPLE Lecture de la formule

La formule se lit naturellement : la chute de tension augmente avec la longueur L et le courant I , et diminue quand la section S augmente. Donc pour un circuit long ou très chargé, on prend un fil plus gros. C'est exactement le même raisonnement que pour le tuyau d'eau : plus le trajet est long, plus le tuyau doit être large.

EXERCICE RÉSOLU 4 Vérification d'un circuit de prises

Énoncé. Un circuit de prises en cuivre de section $S = 2,5 \text{ mm}^2$ alimente une charge de 2000 W située à $L = 25 \text{ m}$ du tableau, sous $U_0 = 230 \text{ V}$. Calculer l'intensité I , puis la chute de tension ΔU en volts et en pourcentage. Conclure.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : calcul de l'intensité.

$$I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \approx 8,7 \text{ A}$$

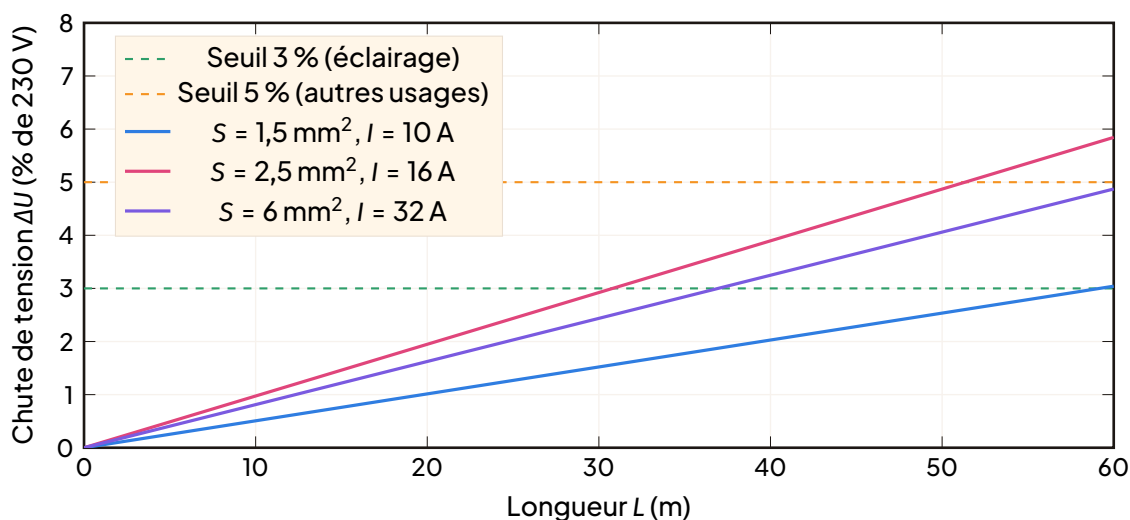
Étape 2 : application de la formule.

$$\begin{aligned} \Delta U &= \frac{2 \times \rho \times L \times I}{S} \\ &= \frac{2 \times 0,0175 \times 25 \times 8,7}{2,5} \\ &\approx 3,0 \text{ V} \end{aligned}$$

Étape 3 : conversion en pourcentage.

$$\frac{\Delta U}{U_0} = \frac{3,0}{230} \approx 0,013 = 1,3 \%$$

Conclusion. $1,3 \% < 5 \%$: la chute de tension est conforme pour un circuit de prises. La section de $2,5 \text{ mm}^2$ est validée.



Chute de tension ΔU (en % de 230 V) en fonction de la longueur L du circuit, pour trois couples section/courant. Lecture : le circuit prises 2,5 mm² à 16 A (courbe rose) franchit le seuil de 5 % vers 51m ; au-delà, il faut passer à 4 mm² ou 6 mm².

ATTENTION Pièges fréquents sur la chute de tension

- Oublier le facteur 2 : le courant fait l'aller-retour (phase + neutre), la longueur de fil est donc $2L$.
- Mélanger les unités : ρ est en $\Omega \cdot \text{mm}^2 / \text{m}$, donc L en mètres et S en mm² obligatoirement.
- Se tromper de seuil : 3 % pour l'éclairage, 5 % pour les autres usages. Au BEPC, cite toujours le seuil utilisé pour justifier ta conclusion.
- Croire qu'une chute de tension conforme dispense de vérifier le calibre du disjoncteur : les deux vérifications (échauffement et chute de tension) sont indépendantes et toutes deux obligatoires.

EXERCICE 3 Circuit d'éclairage d'une grande villa

Un circuit d'éclairage en cuivre de section 1,5 mm², protégé par un disjoncteur 10 A, alimente des lampes situées à 40 m du tableau. Le courant réel est de 6 A.

1. Calculer la chute de tension ΔU en volts.
2. L'exprimer en pourcentage de 230 V.
3. Le seuil pour l'éclairage est de 3 %. Le circuit est-il conforme ? Sinon, proposer une solution.

CORRIGÉ Exercice : circuit d'éclairage

1. $\Delta U = \frac{2 \times 0,0175 \times 40 \times 6}{1,5} = \frac{8,4}{1,5} = 5,6 \text{ V.}$
2. $\frac{5,6}{230} \approx 0,0243 = 2,4 \text{ \%}.$
3. $2,4 \% < 3 \text{ \%}$: le circuit est conforme, mais de justesse. Si la longueur dépassait environ 50 m, il faudrait passer à une section de $2,5 \text{ mm}^2$ (la chute tomberait alors à $\frac{2 \times 0,0175 \times 50 \times 6}{2,5} = 4,2 \text{ V}$, soit $1,8 \text{ \%}$).

LESAVAIS-TU ? Pourquoi pas de fils d'aluminium dans nos maisons ?

L'aluminium conduit bien le courant et coûte moins cher que le cuivre : ENEC l'utilise d'ailleurs pour les lignes aériennes du réseau. Pourtant, la norme NFC 15-100 l'interdit pour les circuits intérieurs fixes des habitations, en France comme au Cameroun. Deux raisons : l'aluminium est fragile au serrage (il s'écrase et se « détend » sous les vis des bornes, ce qui crée des mauvais contacts qui chauffent) et il s'oxyde en surface, cette couche d'oxyde étant isolante et provoquant des échauffements dangereux. À section égale, il admet en outre moins de courant : il faudrait des sections environ 1,6 fois plus grandes. Le cuivre reste donc le roi de nos installations domestiques.

À RETENIR L'essentiel de la section 2

- Trois conducteurs : Phase (L) qui amène le courant, Neutre (N) qui le ramène, Terre (PE) qui protège les personnes.
- Code couleur obligatoire : phase en rouge/brun/noir, neutre en bleu clair, terre en vert/jaune réservé.
- La section (en mm^2) fixe le courant admissible : $1,5 \text{ mm}^2/10 \text{ A}$ (éclairage), $2,5 \text{ mm}^2/16 \text{ A}$ (prises), $6 \text{ mm}^2/32 \text{ A}$ (spécialisés), $10 \text{ mm}^2/40 \text{ A}-50 \text{ A}$ (départ général).
- Les câbles sont protégés par tubes IRL, gaines ICTA ou goulottes, et repérés L, N, PE aux extrémités.
- Chute de tension : $\Delta U = \frac{2\rho LI}{S}$, limitée à 3 % (éclairage) ou 5 % (autres usages) de 230 V.

Maintenant que tu sais reconnaître chaque conducteur, choisir sa section et vérifier sa chute de tension, il est temps de voir comment ces trois fils aboutissent concrètement sur une prise de courant : c'est l'objet de la section suivante, consacrée à la prise 2P+T et au rôle précis de ses bornes.

8 LA PRISE DE COURANT 2P+T : BORNES, BRANCHEMENT ET RÔLE DE LA TERRE

Dans la section précédente, nous avons appris à identifier les conducteurs d'une installation grâce au code couleur : bleu pour le neutre, rouge ou noir pour la phase, vert-jaune pour la terre. Mais à quoi servent exactement ces trois fils une fois qu'ils arrivent au mur de ta chambre ? Ils aboutissent à un organe que tu utilises chaque jour sans y penser : la **prise de courant**. C'est elle qui fait le lien entre l'installation fixe de la maison et tes appareils mobiles (télévision, fer à repasser, chargeur de téléphone, groupe électrogène). Dans cette section, nous allons ouvrir une prise, comprendre le rôle de chacune de ses bornes, découvrir pourquoi la fameuse broche de terre peut te sauver la vie, et apprendre à brancher une prise dans les règles de l'art.

8.1 Description de la prise 2P+T (norme NF C 61-314, type E)

Observe la prise murale de ton salon : tu vois deux trous cylindriques et, entre eux, une petite tige métallique qui dépasse. Cette prise est dite **2P+T**, c'est-à-dire « deux pôles plus terre ». C'est le modèle normalisé en France et au Cameroun (norme NF C 61-314, aussi appelée « type E »).

DÉFINITION Prise de courant 2P+T

Une **prise de courant 2P+T** est un connecteur mural comportant trois contacts :

- le pôle **Phase** (repère L), qui amène le courant depuis le réseau ;
- le pôle **Neutre** (repère N), qui assure le retour du courant ;
- le contact de **Terre** (repère PE ou symbole ↓), réalisé sous forme d'une broche mâle solidaire de la prise, qui s'insère dans la fiche de l'appareil.

Elle délivre une tension efficace de 220 V à 240 V, à la fréquence de 50 Hz.

ATTENTION Ne pas confondre prise et fiche

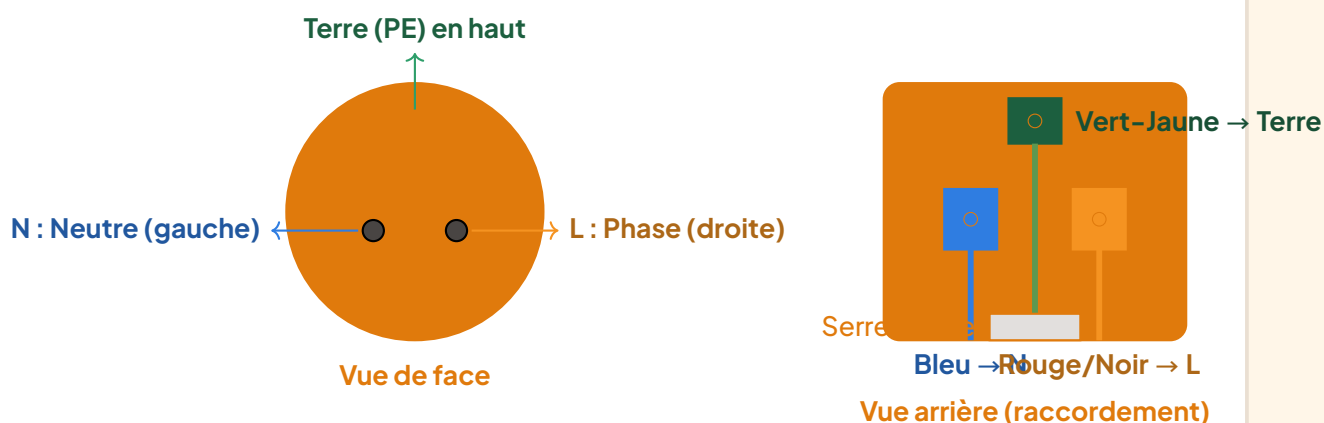
La prise est la partie femelle, fixée au mur. La fiche est la partie mâle, au bout du cordon de l'appareil. Sur la prise type E, seule la terre est une broche mâle : c'est une particularité que nous expliquerons plus loin.

En retournant une prise démontée (installation hors tension !), on découvre à l'arrière trois bornes de raccordement, clairement repérées :

Borne	Position (vue de face)	Repérage constructeur
Phase (L)	Trou de droite	Lettre L, souvent marque rouge
Neutre (N)	Trou de gauche	Lettre N, souvent marque bleue
Terre (PE)	Broche centrale, en haut	Marque verte/jaune ou symbole de terre

À RETENIR Le sens de montage : la terre en haut

La convention impose de poser la prise broche de terre vers le haut. Pourquoi ? Si la fiche est à moitié débranchée et qu'un objet métallique (règle, couteau, lame de scie) tombe par-dessus, il touchera d'abord la broche de terre — qui n'est jamais dangereuse — avant de pouvoir toucher les pôles actifs. C'est un détail de conception qui évite des courts-circuits et des électrisations.



Prise 2P+T type E. À gauche : vue de face, la broche de terre est placée en haut, la phase (L) à droite et le neutre (N) à gauche. À droite : vue arrière avec les trois bornes de raccordement (vis apparentes), le code couleur des conducteurs et le serre-câble qui immobilise la gaine.

8.2 Le rôle de la terre : un fil qui protège les personnes

8.3 La notion de masse

Pour comprendre la terre, il faut d'abord définir la **masse** d'un appareil.

DÉFINITION Masse d'un appareil électrique

La **masse** est toute partie conductrice d'un appareil accessible au toucher (carcasse métallique d'un lave-linge, d'un four, d'un réfrigérateur, châssis d'un groupe électrogène), normalement hors tension, mais susceptible de se trouver accidentellement sous tension

en cas de défaut d'isolement (par exemple si un fil de phase dénudé touche la carcasse).

Imagine la scène : à l'intérieur de ton lave-linge, l'isolant d'un fil de phase s'est usé par vibration et le fil nu touche la carcasse métallique. Sans protection, toute la carcasse se retrouve portée à 220 V. Si tu la touches, le courant traverse ton corps vers le sol : c'est l'**électrisation**, potentiellement mortelle.

8.4 Le conducteur de protection (PE)

Le fil vert-jaune, appelé **conducteur de protection** (PE), relie la carcasse de l'appareil (via la fiche et la prise) à un **piquet de terre** planté dans le sol de la cour ou du jardin. La masse est ainsi maintenue au potentiel de la terre, c'est-à-dire 0 V.

En cas de défaut phase-masse, un **courant de défaut** I_d s'établit : phase → carcasse → fil de terre → piquet → sol → neutre du transformateur ENEO. Le **disjoncteur différentiel** (30 mA), placé en tête de l'installation, compare en permanence le courant qui part par la phase et celui qui revient par le neutre. Dès qu'il détecte une différence supérieure à 30 mA — signe qu'une partie du courant « fuit » vers la terre — il **coupe automatiquement** le circuit en une fraction de seconde (moins de 40 ms), avant que le courant ne devienne dangereux pour le corps humain.

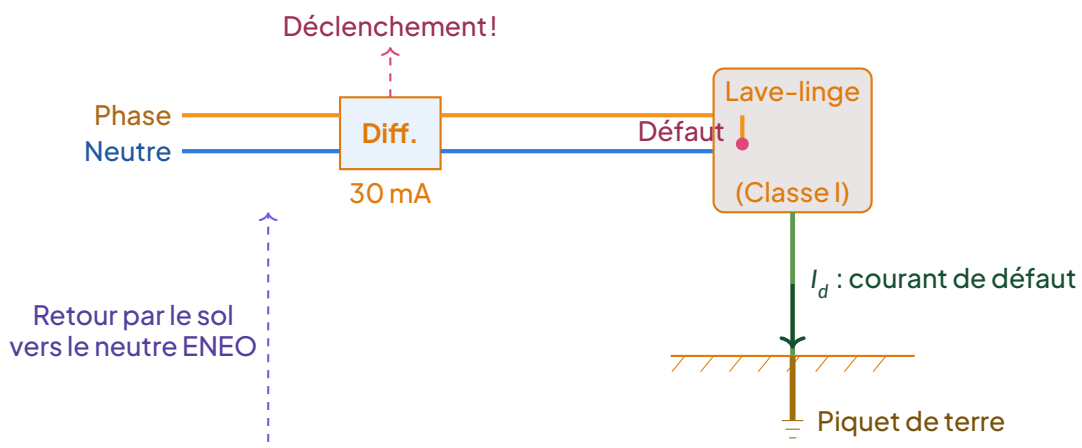


Schéma de principe du défaut d'isolement en régime TT. Le fil de phase touche la carcasse du lave-linge : le courant de défaut I_d s'écoule par le conducteur de protection (vert-jaune) vers le piquet de terre, puis revient par le sol au neutre du transformateur ENEO. Le différentiel 30 mA détecte cette fuite ($I_{\text{phase}} \neq I_{\text{neutre}}$) et coupe le circuit instantanément.

PROPRIÉTÉ Le régime TT et l'obligation du différentiel

Au Cameroun comme en France, les installations domestiques fonctionnent en **régime TT** : la prise de terre de l'installation (le piquet planté chez toi) est distincte de la prise de terre du neutre du transformateur ENEO. Dans ce régime, la boucle de défaut passe par le sol, dont la résistance n'est pas négligeable : le courant de défaut est donc trop faible

pour faire sauter un simple fusible ou déclencher un disjoncteur magnétothermique classique. C'est pourquoi le disjoncteur différentiel 30 mA est OBLIGATOIRE : c'est lui, et lui seul, qui protège les personnes contre les contacts indirects.

EXEMPLE Pourquoi mesurer la résistance de terre ?

La tension de contact U_c à laquelle est portée la carcasse au moment du défaut (au seuil de déclenchement du différentiel) vaut $U_c = R_{\text{terre}} \times I_{\Delta n}$ avec $I_{\Delta n} = 30 \text{ mA}$. La norme impose $R_{\text{terre}} \leq 100 \Omega$ pour un différentiel 30 mA.

- Si $R_{\text{terre}} = 50 \Omega$: $U_c = 0,03 \times 50 = 1,5 \text{ V}$: sans danger, et le différentiel coupe aussitôt.
- Si $R_{\text{terre}} = 500 \Omega$ (piquet de mauvaise qualité, sol sec en saison sèche) : $U_c = 0,03 \times 500 = 15 \text{ V}$, et surtout le courant de défaut réel peut rester inférieur à 30 mA : le différentiel ne déclenche pas, la carcasse reste sous tension de façon permanente : danger mortel !

D'où l'importance de faire mesurer la résistance de terre de son installation par un électricien qualifié lors de la réception des travaux et périodiquement.

8.5 Appareils de classe I et de classe II

Tous les appareils n'ont pas besoin de la terre. On distingue deux grandes classes de protection contre les chocs électriques :

Critère	Classe I	Classe II
Protection contre les contacts indirects	Carcasse métallique reliée à la terre (fil vert-jaune)	Double isolation renforcée (pas de pièce métallique accessible reliée à l'intérieur)
Fiche	Avec contact de terre (3 broches)	Sans terre (2 broches seulement)
Symbole normalisé	Symbole de terre : ↓	Double carré : □ dans □
Exemples courants	Lave-linge, four, fer à repasser, réfrigérateur, unité centrale PC, pompe à eau, groupe électrogène	Téléviseur, chargeur de téléphone, perceuse sans fil, sèche-cheveux, lampe sur pied

ATTENTION Deux erreurs fatales à ne jamais commettre

1. Inverser phase et neutre sur une prise : l'appareil fonctionnera normalement (cou-

rant alternatif), donc personne ne s'en aperçoit... mais l'interrupteur, qui est câblé sur la phase, ne coupera plus que le neutre. La lampe ou l'appareil restera sous tension même « éteint » : danger mortel lors du changement d'une ampoule ou d'une réparation.

2. Utiliser le fil de terre comme neutre (bricolage fréquent quand il manque un fil bleu) : la terre n'est pas prévue pour véhiculer le courant de service. Toutes les carcasses reliées à cette « terre » se retrouvent alors sous tension. La terre ne doit JAMAIS servir de neutre !

8.6 Branchement pratique d'une prise murale

MÉTHODE Raccorder une prise 2P+T en sept étapes

1. Couper le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné (ou le disjoncteur général) et vérifier l'absence de tension (VAT) avec le tournevis testeur sur les fils à raccorder.
2. Dénuder chaque fil sur 10 à 12mm avec la pince à dénuder, sans entailler les brins de cuivre.
3. Torsader légèrement les brins de chaque extrémité pour éviter qu'un brin ne s'échappe et ne crée un court-circuit.
4. Connecter rigoureusement : fil bleu sur la borne N (gauche), fil rouge ou noir sur la borne L (droite), fil vert-jaune sur la borne de terre (centre, en haut).
5. Serrer fermement les vis (couple conseillé : 0,8 à 1,2 N m), puis tirer doucement sur chaque fil pour vérifier qu'il est bien prisonnier. Aucun fil nu ne doit dépasser de la borne.
6. Fixer le serre-câble sur la gaine (pas sur les fils nus), clipser le mécanisme dans le boîtier d'encastrement et poser la plaque de finition, broche de terre en haut.
7. Remettre sous tension et tester avec le tournevis testeur : il doit s'allumer uniquement sur le trou de droite (phase).

EXPÉRIENCE Vérification de la polarité d'une prise avec un tournevis testeur

Matériel : Une prise montée (ou le circuit de la section 3.3), un tournevis testeur (type néon), un multimètre (optionnel). Protocole :

1. Mettre la prise sous tension (disjoncteur enclenché).
2. Insérer la pointe du tournevis testeur dans le trou de droite (phase) : le néon doit s'allumer (faiblement).

3. Insérer la pointe dans le trou de gauche (neutre) : le néon doit rester éteint.

4. Toucher la broche de terre (haut) : le néon doit rester éteint.

Observations : Si le néon s'allume à gauche ou sur la terre, il y a une inversion de fils ou un défaut d'isolement. Couper immédiatement le disjoncteur et revérifier le câblage. Interprétation : Le tournevis testeur met en évidence la présence de la tension par rapport à la terre (ton corps fait office de capacité vers la terre). Il ne mesure pas la valeur de la tension, il indique seulement la présence de la phase.

EXERCICE RÉSOLU 5 Identifier et corriger un mauvais raccordement

Énoncé. Un élève bricoleur raccorde une prise ainsi : fil bleu sur la borne de droite, fil rouge sur la borne de gauche, fil vert-jaune sur la terre. Il teste : le tournevis testeur s'allume sur le trou de gauche. Son père branche une lampe : elle s'allume normalement. Le père affirme : « Tout est correct puisque ça marche. » Qu'en penses-tu ? Justifie et propose une correction.

SOLUTION

Solution. Le raccordement est incorrect : la phase (fil rouge) est sur la borne de gauche et le neutre (fil bleu) sur celle de droite, c'est l'inverse de la convention NF C 61-314. Le testeur le confirme : il s'allume à gauche, alors qu'il devrait s'allumer à droite. Certes, la lampe fonctionne, car une lampe est un récepteur passif qui fonctionne quel que soit le sens du courant alternatif. Mais le danger est caché : tout interrupteur ou tout appareil câblé en amont en respectant la convention coupera le neutre au lieu de la phase. Lors d'un changement d'ampoule ou d'une réparation, on pourra toucher une partie encore portée à 220 V en croyant le circuit hors tension. Correction : couper le disjoncteur, vérifier l'absence de tension (VAT), puis remettre le fil rouge sur la borne L (droite) et le fil bleu sur la borne N (gauche), resserrer les vis et refaire le test au tournevis testeur.

LESAVAIS-TU ? La broche de terre : une spécialité franco-camerounaise

La broche de terre mâle qui dépasse de la prise est une particularité du système français (type E), hérité au Cameroun. En Allemagne et dans de nombreux pays européens, on utilise le type F dit « Schuko » : la terre est assurée par deux languettes métalliques latérales, sur les côtés de la fiche. Il existe aujourd'hui des fiches hybrides (type E/F), compatibles avec les deux systèmes : elles possèdent à la fois un trou pour la broche française et des languettes latérales pour le système allemand. Regarde la fiche de ton ordinateur portable ou de ton chargeur de téléphone : il y a de fortes chances qu'elle soit de ce type hybride !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une prise 2P+T comporte trois contacts : phase (L, à droite), neutre (N, à gauche) et terre (broche mâle, en haut).
- Le conducteur de protection vert-jaune relie les masses métalliques des appareils de classe I au piquet de terre ; en cas de défaut, le différentiel 30 mA coupe le circuit.
- En régime TT (Cameroun), le différentiel 30 mA est obligatoire et la résistance de terre doit être inférieure à $100\ \Omega$.
- On n'inverse jamais phase et neutre, et la terre ne sert jamais de neutre.
- Le branchement se fait hors tension, en respectant le code couleur, et se vérifie au tournevis testeur (phase à droite uniquement).

EXERCICE 4 Entraînement : La prise de courant

1. Sur une prise 2P+T type E vue de face, indique la position (gauche, droite, haut, bas) de la phase, du neutre et de la terre.
2. Un appareil de classe II (ex : chargeur téléphone) a une fiche à deux broches. Pourquoi n'a-t-il pas besoin de la broche de terre ?
3. Lors du branchement d'une prise, on dénude les fils sur 10 à 12mm. Que risque-t-on si on les dénude sur 20mm ?
4. Un électricien mesure une résistance de terre de $150\ \Omega$ sur une installation protégée par un différentiel 30 mA. Cette installation est-elle conforme ? Justifie par un calcul de la tension de contact maximale au seuil de déclenchement.
5. Complète : En régime TT, la boucle de défaut passe par le _____. C'est pour cela que le _____ 30 mA est indispensable.

CORRIGÉ Exercice : La prise de courant

1. Phase : trou de droite. Neutre : trou de gauche. Terre : broche en haut.
2. L'appareil de classe II possède une double isolation renforcée. Aucune pièce métallique accessible n'est reliée aux parties actives internes. Il n'y a donc pas de masse à mettre à la terre.
3. Si on dénude trop long (20mm), du cuivre nu dépassera de la borne de raccordement. Risque de court-circuit entre phase et neutre (ou phase et terre) à l'intérieur de la prise, ou risque de contact direct avec un fil nu sous tension.

4. $U_c = R_{\text{terre}} \times I_{\Delta n} = 150 \times 0,03 = 4,5 \text{ V}$. Bien que 4,5 V soit une tension de contact faible (non dangereuse), la norme impose $R_{\text{terre}} \leq 100 \Omega$ pour garantir le déclenchement du différentiel même pour des courants de défaut inférieurs au seuil nominal. Avec 150 Ω , le courant de défaut réel pourrait être $< 30 \text{ mA}$ et le différentiel ne pas déclencher. L'installation n'est pas conforme.
5. La boucle de défaut passe par le sol. C'est pour cela que le disjoncteur différentiel 30 mA est indispensable.

9 LE TOURNEVIS TESTEUR : PRINCIPE, UTILISATION ET LIMITES

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître les trois bornes d'une prise 2P+T : la **phase**, le **neutre** et la **terre**. Mais voici un problème très concret : chez toi, face à une prise murale, comment savoir lequel des deux orifices est la phase ? Le courant ne se voit pas, ne se sent pas, ne sent rien. Il faut un instrument. L'outil le plus répandu dans les ateliers et les maisons camerounaises est le fameux « tournevis testeur », que les électriciens appellent aussi « cherche-phase ». Dans cette section, nous allons comprendre comment il fonctionne, comment l'utiliser correctement, et surtout ce qu'il ne faut jamais lui demander : c'est une question de vie ou de mort.

9.1 Qu'est-ce qu'un tournevis testeur ?

DÉFINITION Tournevis testeur

Le **tournevis testeur** (ou « cherche-phase ») est un petit outil de la taille d'un tournevis, qui permet de détecter la présence d'une tension alternative (généralement entre 100 V et 500 V) sur un conducteur. Il contient une petite lampe au **néon** (ou une LED) montée en série avec une très forte résistance (environ 1 M Ω), le tout logé dans un manche transparent. Le circuit se referme à travers le corps de l'utilisateur et sa liaison capacitive avec la terre.

Ouvrons mentalement l'outil. De la pointe vers le manche, on trouve dans l'ordre :

1. la **pointe métallique** (la lame du tournevis), que l'on met en contact avec le conducteur à tester ;
2. la **lampe néon**, petit tube de verre contenant du gaz néon qui s'allume en orange-rouge dès qu'une tension d'environ 60 V à 80 V apparaît à ses bornes ;
3. la **résistance de sécurité** d'environ 1 M Ω (un million d'ohms!), cachée dans le manche ;
4. le **bouton métallique** (ou anneau) à l'extrémité du manche, sur lequel on pose le doigt.

EXPÉRIENCE Observation : le testeur ne s'allume que si on touche le bouton

Matériel : un tournevis testeur, une prise sous tension, un adulte encadrant.

Protocole : (1) Insérer la pointe du testeur dans l'orifice phase d'une prise sans toucher le bouton métallique du manche. (2) Recommencer en posant fermement le pouce sur le bouton métallique.

Observations : dans le cas (1), le néon reste éteint ; dans le cas (2), le néon s'allume faiblement.

Interprétation : le néon ne peut s'allumer que si un courant, même minuscule, le traverse. Ce courant doit donc passer par le corps de l'utilisateur. Sans contact du doigt, le circuit est ouvert : rien ne s'allume.

Conclusion : le corps humain fait partie du circuit électrique du tournevis testeur.

9.2 Principe de fonctionnement : le courant passe par ton corps !

Voici l'idée qui surprend toujours : quand le néon s'allume, **un courant électrique traverse ton corps**. Rassure-toi tout de suite : il est si faible que tu ne le sens même pas. Suivons son trajet complet :

Pointe → Néon → Résistance $1\text{ M}\Omega$ → Doigt → Corps → Capacité corps/terre → Terre → Neutre du transformateur.

Deux remarques essentielles :

- Le corps humain n'est pas relié à la terre par un fil, mais il forme avec le sol un petit **condensateur** : on parle de **capacité parasitaire** (ou capacitive) corps-terre. En courant alternatif à 50 Hz, cette capacité laisse passer un courant minuscule, suffisant pour le néon.
- La boucle se referme au niveau du **transformateur ENEC** du quartier, où le neutre est relié à la terre (liaison neutre-terre). C'est exactement le même principe que la prise de terre étudiée à la section 3.

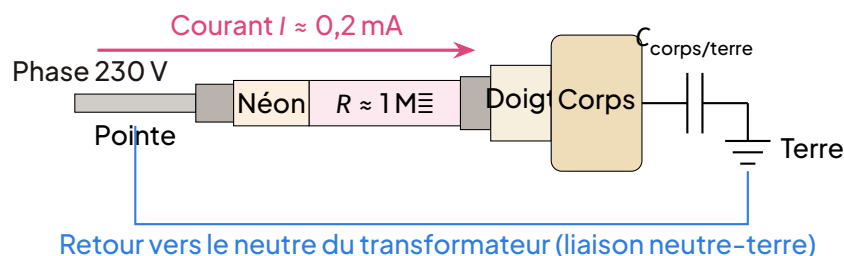


Schéma équivalent du circuit électrique d'un tournevis testeur : le courant part de la phase, traverse le néon, la résistance de $1\text{ M}\Omega$, le doigt et le corps de l'utilisateur, puis rejoint la terre par la capacité corps-terre, avant de revenir au neutre du transformateur.

PROPRIÉTÉ Sécurité intrinsèque du testeur

Grâce à la résistance série d'environ $1\text{ M}\Omega$, le courant qui traverse l'utilisateur est limité à moins de 1 mA , c'est-à-dire en dessous du **seuil de perception** (environ 1 mA) et très loin du seuil de non-lâcher (10 mA). En conditions normales d'utilisation sur le réseau 230 V , le tournevis testeur est donc sans danger pour un utilisateur sain. Le néon ne s'allume que si la tension dépasse environ 100 V .

EXERCICE RÉSOLU 6 Calcul du courant qui traverse l'utilisateur

Énoncé. Un élève utilise un tournevis testeur sur la phase d'une prise 230 V . La résistance interne du testeur vaut $R = 1\text{ M}\Omega$. La résistance du corps et l'impédance de la capacité corps-terre valent ensemble environ $R_c = 500\text{ k}\Omega$. (1) Calculer le courant I traversant le corps. (2) Comparer au seuil de non-lâcher de 10 mA et conclure.

SOLUTION

Solution. (1) Les résistances sont en série, donc la résistance totale vaut :

$$R_{\text{tot}} = R + R_c = 1000000 + 500000 = 1500000\ \Omega = 1,5\text{ M}\Omega.$$

D'après la loi d'Ohm :

$$I = \frac{U}{R_{\text{tot}}} = \frac{230}{1500000} \approx 1,5 \cdot 10^{-4}\text{ A} = 0,15\text{ mA}.$$

(2) Comparaison : $0,15\text{ mA} \ll 10\text{ mA}$. Le courant est environ 65 fois plus faible que le seuil de non-lâcher, et même inférieur au seuil de perception (1 mA) : on ne sent rien. Conclusion : en conditions normales, l'utilisation du tournevis testeur sur 230 V est sans danger.

9.3 Utilisation correcte : identifier la phase**MÉTHODE** Identifier la phase sur une prise inconnue

1. Vérifier le testeur sur une prise dont on connaît la phase (ou une prise sûre, sous tension) : le néon doit s'allumer. Si ce n'est pas le cas, le testeur est hors service : ne pas l'utiliser.
2. Tenir le manche en posant fermement le pouce ou l'index sur le bouton métallique (ou l'anneau) : c'est ce contact qui referme le circuit à travers le corps.
3. Insérer la pointe dans chacun des deux orifices de la prise à tester, l'un après l'autre.

4. L'orifice qui allume le néon est la **phase**. Celui qui laisse le néon éteint est le **neutre**.
5. La terre se reconnaît sans test : c'est la broche métallique saillante (ou les clips latéraux) de la prise 2P+T.

ATTENTION Gestes interdits

- Ne jamais toucher la lame métallique du testeur avec les doigts pendant le test : le courant ne serait alors plus limité par la résistance interne !
- Ne jamais utiliser le testeur comme un vrai tournevis pour forcer sur des vis : le manche transparent est fragile et contient le néon.
- Ne jamais tester une installation humide ou avec les mains mouillées.

9.4 Les limites majeures du tournevis testeur

C'est le point le plus important de cette leçon. Le tournevis testeur est un bon détecteur de présence de tension, mais un très mauvais détecteur d'absence. Pourquoi ? Parce que le néon peut rester éteint alors que la phase est bien présente :

- le **néon est grillé** ou la résistance interne est coupée (testeur tombé par terre) ;
- l'utilisateur porte des **chaussures à semelles isolantes** ou est sur un sol très sec : la capacité corps-terre devient trop faible, le courant ne passe plus, le néon reste éteint ;
- le **neutre est coupé** en amont : la boucle ne se referme plus, mais la phase reste dangereuse ;
- la tension est **inférieure à environ 100 V** : le néon ne s'allume pas, pourtant une tension de 50 V peut déjà être dangereuse en milieu humide.

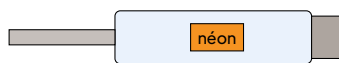
Dans tous ces cas, le testeur affiche un **faux négatif** : il dit « pas de tension » alors que le conducteur est sous tension. De plus, le testeur **ne mesure pas** la tension : il ne peut pas distinguer 230 V de 400 V.

ATTENTION DANGER MORTEL : jamais de VAT au tournevis testeur

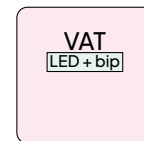
Il est formellement interdit d'utiliser un tournevis testeur pour effectuer la **Vérification d'Absence de Tension (VAT)** avant d'intervenir sur une installation. Un faux négatif (néon grillé, semelles isolantes, neutre coupé) peut faire croire que le circuit est hors tension et provoquer une électrocution mortelle. La VAT réglementaire ne peut être réalisée qu'avec un contrôleur de tension (VAT) normé IEC_61243-3, de catégorie CAT III ou CAT IV, à deux pointes, fonctionnant sans pile pour la détection de tension (signalisation LED et sonore).

DÉFINITION VAT et contrôleur de tension

La **VAT** (Vérification d'Absence de Tension) est l'opération de sécurité qui consiste à s'assurer qu'un circuit est bien hors tension avant d'y travailler. Elle s'effectue avec un **contrôleur de tension** normé : appareil à deux pointes de touche que l'on place entre phase et neutre, puis entre phase et terre. Il signale la tension par LED et par un bip sonore, et fonctionne même avec ses piles déchargées pour la fonction détection.



Tournevis testeur
1 pointe – détecte la phase
corps dans le circuit



Contrôleur VAT (IEC_61243-3)
2 pointes – CAT III / IV
seul outil autorisé pour la VAT

Comparaison : à gauche, le tournevis testeur (une pointe, néon dans le manche transparent); à droite, le contrôleur de tension VAT (deux pointes, signalisation LED et sonore, catégories de sécurité CAT III/IV).

9.5 Entretien et vérification du testeur

Un testeur en panne est un testeur dangereux. Deux règles d'or :

1. **Avant chaque utilisation**, vérifier le néon sur une prise connue sous tension : le néon doit s'allumer franchement. C'est le même réflexe que le contrôleur VAT, que l'on teste avant et après chaque mesure.
2. **Au moindre doute** (chute, manche fissuré, éclairage faible ou intermittent), remplacer l'outil : un tournevis testeur coûte quelques centaines de francs CFA, une vie n'a pas de prix.

LESAVAIS-TU ? Et les testeurs « bipolaires » ?

Il existe des testeurs bipolaires (à deux pointes, avec pile) qui affichent la tension par une échelle de LEDs : 12 V, 24 V, 230 V, 400 V. Ils sont très utiles pour un diagnostic rapide (par exemple vérifier si une rallonge alimente bien la maison pendant une coupure ENEO). Mais attention : s'ils ne portent pas la norme IEC_61243-3 et la catégorie CAT III/IV, ce ne sont toujours pas des appareils de VAT réglementaires. Seul un contrôleur normé garantit ta sécurité avant une intervention.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Le tournevis testeur contient un néon en série avec une résistance d'environ $1\text{ M}\Omega$; le circuit se referme par le corps de l'utilisateur et la capacité corps-terre.
- Le courant traversant le corps est inférieur à 1 mA : sans danger en usage normal sur 230 V .
- Il détecte la phase (néon allumé) mais ne mesure pas la tension et peut donner des faux négatifs.
- Jamais de VAT au tournevis testeur : la vérification d'absence de tension exige un contrôleur de tension normé IEC_61243-3, CAT III/IV.
- Vérifier le testeur sur une prise connue avant chaque utilisation.

EXERCICE 5 À toi de jouer

Un électricien veut intervenir sur une prise de la maison. Il teste l'orifice phase avec son tournevis testeur : le néon reste éteint. Il conclut : « pas de tension, je peux travailler ». (1) Citer trois causes possibles de l'extinction du néon alors que la phase est présente. (2) Sa conclusion est-elle sûre ? (3) Quel appareil aurait-il dû utiliser, et selon quelle norme ?

CORRIGÉ Exercice 1

(1) Le néon peut être grillé ; l'électricien peut porter des chaussures à semelles isolantes qui coupent la liaison capacitive corps-terre ; le neutre peut être coupé en amont, empêchant la boucle de se refermer. (2) Non : le néon éteint ne prouve pas l'absence de tension (faux négatif possible). (3) Il aurait dû réaliser une VAT avec un contrôleur de tension normé IEC_61243-3, de catégorie CAT III ou CAT IV, à deux pointes, en le vérifiant avant et après la mesure.

10 SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE : DANGERS, PROTECTIONS ET PREMIERS SECOURS

Dans la section précédente, nous avons appris à utiliser le tournevis testeur pour repérer la phase sur une prise. Mais ce petit outil a une limite fondamentale : il t'indique qu'un danger existe, il ne te protège pas de ce danger. Or le réseau ENEDIS distribue du 230 V en courant alternatif 50 Hz , une énergie invisible, silencieuse et inodore. Chaque année, des accidents domestiques — fils dénudés, multiprises surchargées, appareils utilisés les pieds mouillés — provoquent des brûlures graves, voire des décès. Cette section est peut-être la plus importante de toute ta sco-

larité en électricité : elle peut un jour sauver ta vie ou celle d'un proche.

10.1 Effets du courant électrique sur le corps humain

Situation de départ. Pendant la saison des pluies à Douala, un élève touche la carcasse métallique d'un ventilateur défectueux en sortant de la douche. Il ressent une violente secousse et ne peut pas lâcher l'appareil. Pourquoi le courant l'a-t-il « collé » au ventilateur ? Pourquoi le fait d'être mouillé a-t-il tant aggravé la situation ?

DÉFINITION Électrisation, électrocution, brûlure électrique

L'**électrisation** est le passage d'un courant électrique à travers le corps humain, avec des conséquences cliniques (douleur, contraction musculaire, troubles cardiaques, brûlures). L'**électrocution** est une électrisation mortelle. La **brûlure électrique** est une lésion thermique provoquée par l'effet Joule ($P = R \cdot I^2$) dans les tissus ; elle est souvent profonde, avec un point d'entrée et un point de sortie du courant visibles sur la peau.

Ce n'est pas la tension qui tue, c'est le courant. La tension U est la « pression » qui pousse le courant ; mais la grandeur qui détermine la gravité de l'accident est l'**intensité** I qui traverse le corps, ainsi que la durée du passage. D'après la loi d'Ohm :

$$I = \frac{U}{R_{\text{corps}}}$$

Plus la résistance du corps est faible, plus le courant est dangereux.

PROPRIÉTÉ Résistance du corps humain

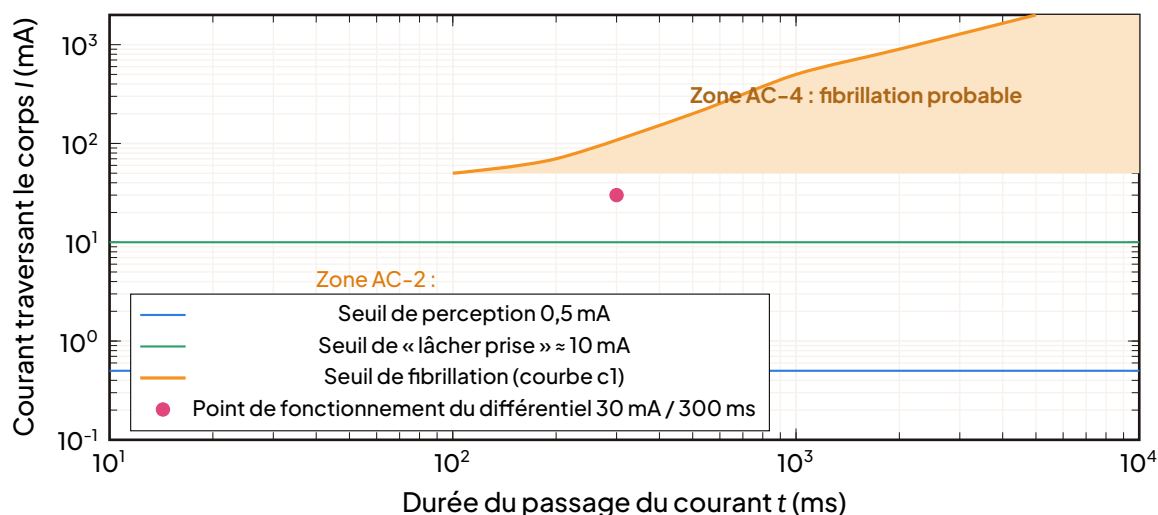
La résistance électrique du corps humain varie énormément selon l'état de la peau :

- peau sèche et intacte : $R \approx 100 \text{ k}\Omega$;
- peau mouillée ou blessée : $R \approx 1 \text{ k}\Omega$, soit 100 fois moins !

C'est pourquoi la salle de bain et la piscine sont des lieux à danger extrême : la norme y impose un zonage (volumes 0, 1, 2) et l'usage obligatoire de la très basse tension de sécurité (TBT 12 V) à proximité de l'eau.

Les seuils physiologiques (courant alternatif 50 Hz). Les normes internationales (CEI 60479-1) ont établi expérimentalement les effets du courant en fonction de son intensité et de sa durée :

Intensité	Effet sur le corps
0,5 mA	Perception : léger picotement, seuil de sensation.
10 mA	Réaction / refus : contraction musculaire, on peut encore lâcher prise.
15 à 20 mA	Tétanisation : les muscles se contractent et ne répondent plus ; impossible de lâcher l'objet. Si le courant passe par le thorax, les muscles respiratoires sont bloqués.
50 à 100 mA pendant 1 s	Fibrillation ventriculaire : le cœur bat de façon désordonnée et inefficace ; arrêt circulatoire, mort probable sans secours immédiat.
> 1 A	Brûlures internes graves : destruction des tissus par effet Joule, arrêt cardiaque.



Courbe « intensité - durée » des effets du courant alternatif 50 Hz sur le corps humain (d'après la norme CEI 60479-1). En dessous de la courbe c1 (zone AC-2/AC-3), le danger de fibrillation est négligeable ; au-dessus (zone AC-4), la fibrillation ventriculaire devient probable. Le point rose montre que le différentiel 30 mA, qui coupe en moins de 300 ms, se situe en zone sûre (AC-3).

À RETENIR

L'essentiel sur les effets du courant

Trois facteurs déterminent la gravité d'une électrisation : l'**intensité** du courant, la **durée** du contact et le **trajet** du courant dans le corps (le trajet main gauche - pieds, qui traverse le cœur, est le plus dangereux). Dès 50 mA pendant une seconde, la vie est en danger.

10.2 Tension de contact et tension de pas

Quand un appareil à carcasse métallique (frigo, machine à laver, fer à repasser) présente un défaut d'isolement, sa carcasse peut se retrouver portée au potentiel de la phase. Une personne

qui la touche est alors soumise à la **tension de contact**.

DÉFINITION Tension de contact et tension de pas

La **tension de contact** U_c est la tension appliquée au corps d'une personne touchant une masse métallique en défaut. Si le courant de défaut I_d s'écoule vers la terre par la prise de terre de résistance R_A :

$$U_c = I_d \times R_A$$

La **tension de pas** U_p est la tension qui apparaît entre les deux pieds d'une personne marchant près d'un point où le courant s'écoule dans le sol (par exemple près d'un poteau ENEO foudroyé ou d'un câble tombé au sol). Le courant traverse alors le corps par le trajet jambe – jambe.

PROPRIÉTÉ Tensions limites de sécurité

En régime permanent, la tension de contact ne doit pas dépasser :

- $U_L = 50 \text{ V}$ en local sec ;
- $U_L = 25 \text{ V}$ en local mouillé (salle de bain, piscine, extérieur).

Le disjoncteur différentiel 30 mA garantit en plus que la durée du choc reste inférieure à environ 300 ms, ce qui maintient le corps dans la zone sans fibrillation.

ATTENTION Piège classique : le courant de fuite « invisible »

Un défaut d'isolement ne fait pas nécessairement disjoncter l'installation : un courant de fuite de 200 mA vers la terre ne déclenche pas un disjoncteur 16 A, mais il peut tuer une personne qui touche la carcasse. Seuls la prise de terre (qui canalise le défaut) et le différentiel (qui détecte la fuite) assurent la protection.

10.3 Les protections : contre les contacts directs et indirects

DÉFINITION Contacts directs et indirects

Un **contact direct** est le contact d'une personne avec une pièce normalement sous tension (borne phase d'une prise, fil dénudé). Un **contact indirect** est le contact avec une masse métallique accidentellement mise sous tension par un défaut d'isolement (carcasse de machine à laver devenue « vivante »).

Protection contre les contacts directs :

- l'**isolement** des conducteurs (gaine isolante des fils) ;
- les **enveloppes et barrières** (boîtiers des prises, capots du tableau électrique) ;
- la **TBTS** (Très Basse Tension de Sécurité, 12 V ou 24 V) : à cette tension, le courant traversant le corps reste infime même sur peau mouillée ; c'est elle qui alimente les lampes de piscine.

Protection contre les contacts indirects :

- la **mise à la terre** des masses métalliques associée au **disjoncteur différentiel** (ou interrupteur différentiel en tête d'installation) : le défaut s'écoule vers la terre, le différentiel détecte la fuite et coupe le circuit en une fraction de seconde ;
- la **double isolation** (matériel de **classe II**, symbole : double carré) : l'appareil possède deux niveaux d'isolement, sa carcasse ne peut pas devenir dangereuse ; il n'a pas besoin de terre (ex. : sèche-cheveux, perceuse à poignée plastique) ;
- la **séparation électrique** (transformateur d'isolement), utilisée pour certains équipements.

10.4 Les dispositifs de protection de l'installation

Dispositif	Danger combattu	Principe
Disjoncteur divisionnaire (magnéto-thermique)	Surcharge (trop d'appareils) et court-circuit	Déclenche quand / dépasse son calibre (ex. 16 A) : effet thermique (surcharge lente) et magnétique (court-circuit brutal). Protège les fils .
Interrupteur différentiel 30 mA (en tête d'installation)	Fuite de courant vers la terre, contact indirect ou direct	Compare le courant qui part (phase) et celui qui revient (neutre); si la différence dépasse 30 mA, il coupe en moins de 300 ms. Protège les personnes .
Parafoudre	Surtension due à la foudre	Écoule vers la terre l'onde de choc de la foudre avant qu'elle n'atteigne les appareils.
Prise de terre	Contact indirect	Offre au courant de défaut un chemin facile vers le sol.

ATTENTION **ERREUR FRÉQUENTE : « mon disjoncteur 16 A me protège »**

Faux ! Le disjoncteur 16 A protège les fils de l'installation contre l'échauffement : il ne déclenche qu'au-delà de 16 000 mA. Or 50 mA suffisent à tuer. Entre les deux, le disjoncteur reste silencieux pendant que le corps est en danger. Seul le **différentiel 30 mA**, qui détecte la différence phase – neutre, protège la vie humaine : 30 mA $\ll$ 16000 mA, soit plus de 500 fois plus sensible !

LESAVAIS-TU ? La foudre, ennemie numéro un des installations au Cameroun

Le Cameroun connaît une kéraunicité (nombre de jours d'orage par an) parmi les plus élevées du monde, surtout dans les régions de l'Ouest, du Centre et du Littoral. La foudre est une cause majeure d'incendies électriques et de destruction d'appareils (téléviseurs, décodeurs, réfrigérateurs). La norme NF C 15-100 (§ 443) rend le **parafoudre** (de type 1 ou 2) obligatoire lorsque le bâtiment possède un paratonnerre ou se situe en zone à forte kéraunicité : au Cameroun, son installation au tableau principal est donc vivement recommandée. Pense aussi à débrancher les appareils sensibles pendant les gros orages.

10.5 Exemple chiffré : le drame du carrelage mouillé**EXERCICE RÉSOLU 7 Électrisation sur sol humide**

Énoncé. Une personne pieds nus sur un carrelage humide (résistance du corps $R = 2000 \, \Omega$) touche la phase 230 V d'un fil dénudé. 1) Calculer l'intensité I qui traverse son corps. 2) Quel est l'effet physiologique prévisible ? 3) Que change la présence d'un différentiel 30 mA ?

SOLUTION

Solution. 1) D'après la loi d'Ohm :

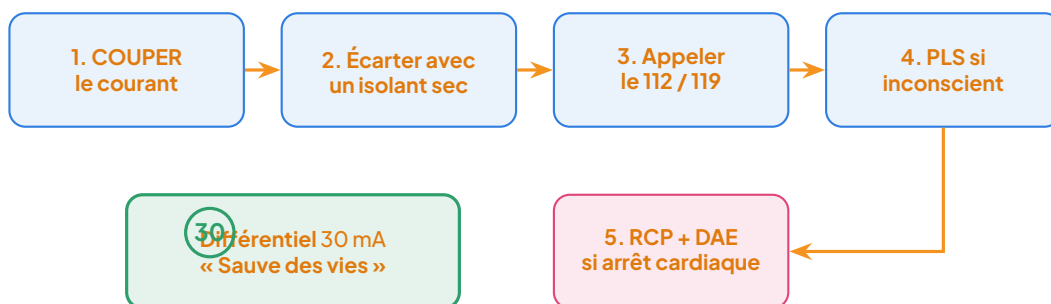
$$I = \frac{U}{R} = \frac{230}{2000} = 0,115 \, \text{A} = 115 \, \text{mA}$$

2) D'après le tableau des seuils, 115 mA pendant une seconde provoque une fibrillation ventriculaire quasi certaine : sans protection, l'accident est mortel en moins d'une seconde. 3) Avec un différentiel 30 mA : dès que la fuite atteint 30 mA, le dispositif coupe le circuit en quelques dizaines de millisecondes (généralement $< 40 \, \text{ms}$ à $5I_{\Delta n}$). Le point (30 mA ; 40 ms) se situe très largement dans la zone AC-3 de la courbe, bien en deçà du seuil de fibrillation : la victime ressent une violente secousse mais survit probablement. Le différentiel sauve des vies.

10.6 Conduite à tenir face à une victime d'électrisation**MÉTHODE Les gestes qui sauvent, dans l'ordre**

1. **COUPER** le courant immédiatement : disjoncteur général, ou débrancher la prise. Si c'est impossible, écarter la victime du conducteur avec un objet isolant (manche en bois sec, bâton plastique, linge sec) sans jamais la toucher directement.

2. **NE JAMAIS TOUCHER** la victime tant qu'elle est sous tension : le courant te traverserait aussi, et il y aurait deux victimes au lieu d'une.
3. **Alerter les secours** : appeler le 112 (numéro d'urgence européen, valide sur GSM au Cameroun) ou le 119 (sapeurs-pompiers au Cameroun), en précisant le lieu et la nature de l'accident.
4. Si la victime est inconsciente mais respire : la placer en **PLS** (Position Latérale de Sécurité), sur le côté, pour éviter l'étouffement, et surveiller sa respiration.
5. Si la victime ne respire plus (arrêt cardiaque) : commencer la **RCP** (Réanimation Cardio-Pulmonaire) : compressions thoraciques au centre de la poitrine, rythme de 100 à 120 par minute, et utiliser un **DAE** (Défibrillateur Automatisé Externe) s'il est disponible, en suivant ses instructions vocales.



Infographie « Gestes qui sauvent » : la chaîne des actions face à une victime d'électrisation. La première règle absolue : couper le courant avant tout contact. Le différentiel 30 mA, en amont, est le gardien silencieux de la vie domestique.

10.7 Bonnes pratiques quotidiennes et procédure VAT

Les bons réflexes à la maison :

- Ne jamais **surcharger une multiprise** : la puissance totale branchée ne doit pas dépasser environ $P_{max} = 3500 \text{ W}$ (soit 16 A sous 230 V). Un four (2000 W) + une bouilloire (1800 W) sur la même multiprise, c'est l'échauffement garanti et le risque d'incendie.
- **Interdiction formelle** de brancher des multiprises en série (l'une sur l'autre).
- Remplacer immédiatement tout fil **effiloché** ou dénudé ; ne jamais réparer « provisoirement » avec du tissu ou du papier.
- Installer des **cache-prises** dans les maisons avec de jeunes enfants.
- **Éloigner l'eau de l'électricité** : jamais de sèche-cheveux près du lavabo plein, jamais de rallonge dans une flaque, ne jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées.

MÉTHODE Procédure VAT : Vérification d'Absence de Tension

Avant toute intervention sur un circuit (changer une prise, réparer un plafonnier) :

1. Identifier le circuit concerné au tableau électrique.
2. Couper le disjoncteur divisionnaire correspondant (et le général si possible).
3. Verrouiller (cadenas ou consignation) et poser une signalétique (« Ne pas réenclencher — intervention en cours »).
4. Vérifier l'absence de tension avec un contrôleur normé (type VAT), en trois temps : tester d'abord l'appareil sur une prise vivante (il doit réagir), puis tester le circuit coupé (il ne doit rien indiquer), puis re-tester sur la prise vivante (pour s'assurer que l'appareil fonctionne toujours). C'est le test « avant – pendant – après ».
5. En haute tension (HTA/HTB), on ajoute une mise à la terre et en court-circuit ; cette étape ne concerne pas la basse tension domestique.

EXERCICE 6 À toi de jouer

1) Une personne à la peau sèche ($R = 100 \text{ k}\Omega$) touche accidentellement une borne à 230 V. Calculer l'intensité qui la traverse et conclure sur le danger ressenti. 2) Même question avec la peau mouillée ($R = 1 \text{ k}\Omega$). 3) Expliquer pourquoi le différentiel 30 mA est indispensable dans le second cas.

CORRIGÉ Exercice

1) $I = \frac{U}{R} = \frac{230}{100\,000} = 2,3 \text{ mA}$: sensation de picotement, au-dessus du seuil de perception (0,5 mA) mais sans gravité immédiate. 2) $I = \frac{230}{1000} = 230 \text{ mA}$: fibrillation ventriculaire quasi certaine si le contact dure une seconde ; danger de mort. 3) Le différentiel détecte la fuite dès 30 mA et coupe en moins de 300 ms, avant que le courant n'atteigne une durée et une intensité mortelles : c'est la seule protection efficace pour la personne.

À RETENIR Ce qu'il faut retenir de cette section

Le danger, c'est le **courant**, pas la tension affichée. Dès 50 mA pendant une seconde, le cœur peut se fibriller. La peau mouillée divise la résistance du corps par 100 et multiplie le danger par 100. Le **disjoncteur** protège les fils, le **différentiel 30 mA** protège les personnes, la **prise de terre** canalise les défauts, le **parafoudre** protège contre la foudre. Face à une victime : couper, ne jamais toucher sous tension, alerter le 112/119, PLS ou RCP.

Ces gestes, appris aujourd'hui, sauveront des vies demain.

11 LECTURE DE PLANS, SCHÉMAS UNIFILAIRES ET MISE EN SITUATION

Dans la section précédente, tu as appris à te protéger : fusibles, disjoncteurs, différentiel, terre. Mais toutes ces protections ne servent à rien si l'installation est mal conçue dès le départ. Avant de poser le moindre fil, l'électricien professionnel travaille sur des **documents** : un plan d'implantation, un schéma unifilaire, un schéma multifilaire. C'est exactement comme un chauffeur de moto-taxi qui prépare son itinéraire avant de partir de Douala vers Bafoussam : on ne roule pas au hasard. Dans cette dernière section, tu vas apprendre à lire ces documents, puis à les produire toi-même sur un cas concret complet : une pièce avec une lampe commandée par deux va-et-vient et deux prises de courant.

11.1 Les symboles normalisés : l'alphabet de l'électricien

EXPÉRIENCE Observer un plan de maison

Document observé : le plan électrique d'une maison en construction à Yaoundé. Observation : le plan est couvert de petits symboles identiques d'une maison à l'autre : un cercle barré pour une lampe, un cercle avec un trait pour un interrupteur, un demi-cercle pour une prise. Question : pourquoi des symboles et pas des dessins réalistes ? Hypothèse : pour que tous les électriciens, partout, comprennent le même plan sans ambiguïté. Vérification : on montre le plan à deux électriciens différents ; les deux décrivent exactement la même installation. Conclusion : les symboles sont un langage universel normalisé (norme NF EN 60617).

DÉFINITION Symbole normalisé

Un **symbole normalisé** est un dessin conventionnel, défini par la norme **NF EN 60617**, qui représente un appareil électrique (interrupteur, prise, lampe, disjoncteur...) sur un plan ou un schéma, indépendamment de sa marque ou de son aspect réel.

Voici les symboles à connaître pour le BEPC :

Appareil	Symbole (plan)	Appareil	Symbole (plan)
Lampe / point lumineux	cercle barré d'une croix	Prise 2P+T	demi-cercle avec un petit trait (terre)
Interrupteur simple	cercle + un trait oblique	Va-et-vient	cercle + deux traits obliques
Poussoir (bouton)	cercle + trait fléché	Prise de terre	symbole terre (trois traits)
Disjoncteur	rectangle avec un crochet	Interrupteur différentiel	disjoncteur + boucle (toroïde)
Compteur	rectangle inscrit « kWh »	Tableau (TGBT)	rectangle marqué « T »

ATTENTION Ne pas confondre les deux familles de schémas

Sur un plan d'implantation (vue du dessus de la maison), les symboles indiquent la position des appareils. Sur un schéma électrique, les symboles indiquent les liaisons électriques. Le même symbole de prise ne veut pas dire la même chose selon le document ! Regarde toujours le titre et la légende du document avant d'interpréter.

11.2 Le schéma unifilaire : la vue d'ensemble

DÉFINITION Schéma unifilaire

Le **schéma unifilaire** est une représentation simplifiée d'une installation électrique dans laquelle tous les conducteurs d'un même circuit (Phase, Neutre, Terre) sont représentés par un seul trait. Il sert à l'étude des protections et au dimensionnement (calibres, sections de câbles).

Sur ce trait unique, l'électricien écrit des indications codées. Exemple de mention rencontrée sur un schéma unifilaire :

3G2,5 — Disjoncteur 16 A — 12 m — ICTA Ø20 encastré

Décodons ce langage, mot à mot :

- **3G2,5** : câble de **3 conducteurs** dont un conducteur de protection (**G** = Ground, vert/jaune), chaque conducteur ayant une **section de 2,5 mm²** (section normalisée des circuits de prises).
- **Disjoncteur 16 A** : calibre de la protection contre les surintensités, adapté à la section 2,5 mm².
- **12 m** : longueur du circuit depuis le tableau.
- **ICTA Ø20 encastré** : mode de pose, ici une gaine plastique ICTA de diamètre 20 mm noyée dans le mur.

À RETENIR Sections et calibres à connaître

- Circuit éclairage : conducteurs $1,5 \text{ mm}^2$, disjoncteur 10 A (ou 16 A), maximum 8 points lumineux.
- Circuit prises : conducteurs $2,5 \text{ mm}^2$, disjoncteur 16 A (ou 20 A), maximum 8 prises (5 avec 20 A selon les cas).
- La section du câble et le calibre du disjoncteur vont toujours ensemble : augmenter le calibre sans augmenter la section fait chauffer le câble : danger d'incendie !

11.3 Le schéma multifilaire : la recette de câblage

Le schéma unifilaire est une carte routière ; le **schéma multifilaire** (ou schéma développé) est le mode d'emploi détaillé. Il montre **tous les fils** (Phase en rouge, Neutre en bleu, Terre en vert/jaune) et **toutes les connexions exactes** dans chaque boîte : boîte de dérivation, boîte d'interrupteur, boîte de prise. C'est le document indispensable pour réaliser le câblage réel sans erreur.

PROPRIÉTÉ Câblage d'un va-et-vient

Dans un montage **va-et-vient**, les deux interrupteurs sont reliés entre eux par deux fils navettes (fils voyageurs, souvent orange et violet). La phase arrive sur la borne commune (borne L, repère rouge) du premier va-et-vient ; la lampe est branchée sur la borne commune du second va-et-vient. Le neutre va directement à la lampe, sans passer par les interrupteurs. Ainsi, quel que soit l'état de départ, chaque interrupteur peut allumer ou éteindre la lampe.

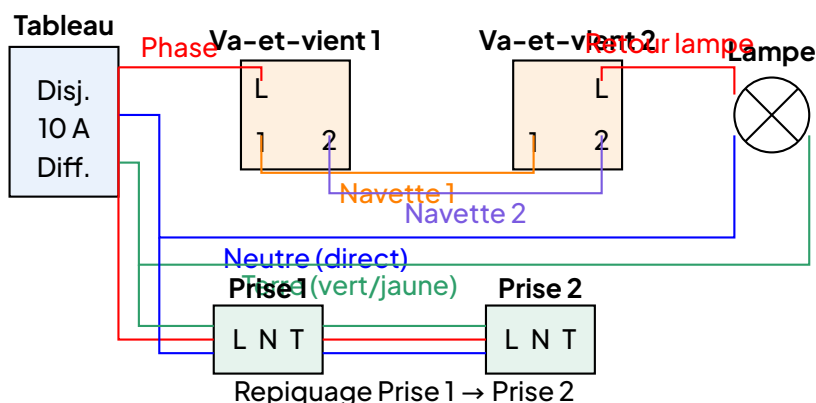


Schéma multifilaire simplifié : lampe commandée par deux va-et-vient (navettes orange et violette) et deux prises 2P+T repiquées. Phase en rouge, neutre en bleu, terre en vert. Les bornes L, 1, 2 des va-et-vient sont repérées.

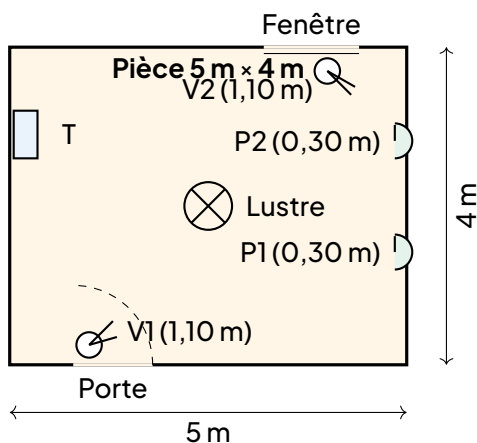
ATTENTION L'erreur classique du va-et-vient

L'erreur de câblage la plus fréquente : inverser la phase et une navette sur la borne commune L. Résultat : la lampe ne s'allume que lorsque les deux interrupteurs sont dans une position particulière (fonctionnement en « série »), au lieu de pouvoir allumer et éteindre depuis chacun des deux points (fonction « ou exclusif »). Avant de refermer les boîtes, teste toujours les 4 combinaisons des deux interrupteurs !

11.4 Le plan d'implantation : où placer les appareils

Le **plan d'implantation** (ou plan architectural) est une vue du dessus de la pièce, à l'échelle, sur laquelle on positionne les points lumineux, les prises, les interrupteurs et le tableau, avec les symboles normalisés. Il respecte des **hauteurs standard** mesurées depuis le sol fini :

Appareil	Hauteur standard
Interrupteurs, va-et-vient	1,10 m (accessible, hors portée des petits enfants pour la sécurité)
Prises de courant	0,30 m (pièces courantes) ; 0,90 m au-dessus du plan de travail en cuisine
Tableau de répartition	entre 1,30 m et 1,60 m (lecture et manœuvre faciles)
Point lumineux	au plafond, centré ou selon l'usage de la pièce



Extrait de plan d'implantation : tableau T, deux va-et-vient V1 (côté porte) et V2 (côté fenêtre), lustre au centre, deux prises P1 et P2 le long du mur des bureaux.

LESAVAIS-TU ? La norme NF C 15-100 veille sur ta maison

La norme **NF C 15-100** impose un nombre minimum de prises par pièce : un séjour de moins

de 20 m² doit avoir au moins 5 prises, plus une prise par tranche de 4 m² supplémentaire ; la cuisine exige 6 prises dont 4 au-dessus du plan de travail ; dans la salle de bain, la prise est interdite dans les volumes 0, 1 et 2 (proches de l'eau) et tolérée seulement en volume 3 ou hors volume. Ces règles, inspirées des normes françaises, guident aussi les bons électriciens camerounais : moins de prises imposées, c'est plus de rallonges dangereuses !

11.5 Mise en situation : du plan au devis

MÉTHODE

Méthode complète de conception d'une installation

1. Lire le plan d'implantation : repérer les appareils, leurs positions et les hauteurs.
2. Tracer le schéma unifilaire : un trait par circuit, avec sections, calibres, longueurs ; vérifier les protections.
3. Dessiner le schéma multifilaire : tous les fils (L rouge, N bleu, PE vert/jaune) et toutes les connexions dans les boîtes.
4. Établir la liste de matériel : longueurs de câbles, gaines, nombre de boîtes, appareillages.
5. Rédiger le devis : quantités × prix unitaires.

EXERCICE RÉSOLU 8

Câblage virtuel d'une pièce 4 m × 5 m

Énoncé. Une chambre-bureau de 4 m × 5 m comporte : un lustre au centre commandé par deux va-et-vient (V1 près de la porte, V2 près de la fenêtre) et deux prises 2P+T pour les bureaux. Les longueurs de gaines ICTA Ø20 mesurées sur le plan sont : Tableau → V1 : 6 m ; V1 → V2 (navettes) : 4 m ; V2 → lustre : 3 m ; Tableau → P1 : 8 m ; P1 → P2 : 3 m. 1) Établir la liste des câbles. 2) Calculer les longueurs totales par type de câble.

SOLUTION

Solution. 1) Circuit éclairage (câble 3G1,5, disjoncteur 10 A) :

- Tableau → V1 : 6 m de 3G1,5 (phase + neutre + terre de passage) ;
- V1 → V2 : 4 m de 3G1,5 (deux navettes + terre de passage) ;
- V2 → lustre : 3 m de 3G1,5 (retour lampe + neutre + terre).

Circuit prises (câble 3G2,5, disjoncteur 16 A) :

- Tableau → P1 : 8 m de 3G2,5 ;
- P1 → P2 (repiquage) : 3 m de 3G2,5.

2) Totaux :

$$L_{3G2,5} = 8 + 3 = 11 \text{ m (arrondi chantier : } \approx 12 \text{ m)}$$

$$L_{3G1,5} = 6 + 4 + 3 = 13 \text{ m (arrondi chantier : } \approx 15 \text{ m)}$$

On ajoute toujours une marge d'environ 10 % pour les chutes et les réserves dans les boîtes. Le devis comprend aussi : 2 va-et-vient, 2 prises 2P+T, 1 douille + lustre, 4 boîtes d'encastrement, 1 disjoncteur 10 A, 1 disjoncteur 16 A, gaines ICTA Ø20 et borniers de connexion.

11.6 Vérification avant mise sous tension

Un électricien sérieux ne branche jamais le disjoncteur général sans avoir vérifié son travail. Voici la check-list professionnelle :

MÉTHODE Les 5 vérifications avant la mise sous tension

1. Continuité de la terre : au sondeur (ou multimètre en mode continuité), vérifier que le fil vert/jaune relie bien chaque prise à la barrette de terre du tableau : l'appareil doit sonner.
2. Isolement : au **mégaohmmètre** sous 500 V, mesurer la résistance d'isolement entre conducteurs actifs et terre : elle doit être supérieure à 0,5 MΩ. En dessous, il y a un défaut d'isolement (fil pincé, dénudage mal protégé).
3. Polarité phase/neutre : au tournevis testeur (section 4), vérifier que la phase arrive bien sur la bonne borne des prises et sur le commun du premier va-et-vient.
4. Serrage des bornes : resserrer chaque vis de borne ; un contact desserré chauffe et peut provoquer un incendie.
5. Étiquetage des circuits : coller sur le tableau une étiquette par disjoncteur (« Prises chambre », « Éclairage séjour ») : en cas de panne, on coupe le bon circuit immédiatement.

EXERCICE 7 À toi de jouer

Sur le plan d'implantation de la figure précédente, on ajoute une troisième prise P3 repiquée sur P2, à 2 m de celle-ci. 1) Quel type de câble utilise-t-on pour ce prolongement ? 2) Quelle longueur totale de 3G2,5 faut-il désormais prévoir (sans la marge) ? 3) Le circuit prises comporte maintenant 3 prises : le disjoncteur 16 A convient-il toujours ? Justifie.

CORRIGÉ Exercice 1

1) On prolonge un circuit de prises : on utilise du 3G2,5 (section $2,5 \text{ mm}^2$, avec conducteur de terre). 2) Nouvelle longueur : $11 + 2 = 13 \text{ m}$ de 3G2,5. 3) Oui : la norme autorise jusqu'à 8 prises sur un circuit en $2,5 \text{ mm}^2$ protégé par un disjoncteur 16 A ; avec 3 prises, on reste largement dans les limites.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Les symboles normalisés (NF EN 60617) sont le langage commun de tous les électriciens.
- Le schéma unifilaire (un trait par circuit) sert au dimensionnement : sections, calibres, longueurs, mode de pose.
- Le schéma multifilaire montre tous les fils et toutes les connexions : c'est le document du câblage réel.
- Le plan d'implantation fixe les positions et les hauteurs : interrupteurs à 1,10 m, prises à 0,30 m (0,90 m en cuisine), tableau entre 1,30 m et 1,60 m.
- Va-et-vient : phase sur le commun du premier, lampe sur le commun du second, deux navettes entre eux, neutre direct à la lampe.
- Avant toute mise sous tension : continuité de terre, isolement $> 0,5 \text{ M}\Omega$, polarité, serrage, étiquetage.

12 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

12.1 Objectifs de l'activité

À la fin de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- identifier les conducteurs d'une installation domestique réelle (phase, neutre, terre) à l'aide du code couleur et du tournevis testeur ;
- établir un constat de danger sur une installation vétuste et proposer une solution conforme ;
- choisir un disjoncteur divisionnaire et une section de câble adaptés à un circuit de prises ;
- dessiner le schéma multifilaire d'un circuit domestique simple en respectant le code couleur ;
- appliquer la procédure de Vérification d'Absence de Tension (VAT) avant toute intervention ;
- justifier, à l'oral, des choix techniques par des arguments de sécurité.

12.2 Situation

Rénovation d'une salle multimédia au collège de Nkol-Eton.

Monsieur Abena, enseignant d'informatique au collège public de Nkol-Eton (région du Centre), veut installer un poste de travail dans une ancienne salle de classe. Le matériel à brancher est le suivant :

- une unité centrale d'ordinateur, appareil de **classe I** (carcasse métallique, nécessite la terre), puissance $P_1 = 350 \text{ W}$;
- un écran, appareil de **classe II** (double isolation), puissance $P_2 = 60 \text{ W}$;
- une imprimante, appareil de **classe I**, puissance $P_3 = 400 \text{ W}$;
- une lampe de bureau, puissance $P_4 = 40 \text{ W}$, que l'on souhaite commander par un interrupteur.

Dans la salle, il n'existe qu'une **seule prise murale**, installée dans les années 1980. En ouvrant cette prise, on découvre trois fils : un fil **rouge**, un fil **noir** et un fil **blanc**. Aucun fil vert/jaune n'est visible. Le tableau de répartition du bâtiment, alimenté par le compteur ENEO ($U = 220 \text{ V}$, $f = 50 \text{ Hz}$), possède un **interrupteur différentiel général de 30 mA** et **deux emplacements libres** pour des disjoncteurs divisionnaires.

Documents fournis :

- **Doc 1** : photo de la prise existante ouverte (fils rouge, noir, blanc ; aucune borne de terre).
- **Doc 2** : extrait de catalogue de disjoncteurs divisionnaires : calibres disponibles 10 A, 16 A, 20 A ; courbes B, C, D ; prix de 3 500 à 6 000 FCFA.
- **Doc 3** : tableau de correspondance section/calibre : circuit prises en câble 3G2,5 (trois conducteurs dont la terre, section $2,5 \text{ mm}^2$) protégé par disjoncteur 16 A maximum ; circuit éclairage en 3G1,5 protégé par 10 A.

Problème à résoudre : comment alimenter ce poste de travail en toute sécurité, sachant que la prise existante ne possède pas de terre ?

12.3 Consignes

Travail en binôme, durée 30 minutes. Rédige tes réponses sur la fiche de synthèse.

1. **Analyse.** À l'aide du tournevis testeur, explique comment identifier le fil de phase parmi les trois fils de la prise ouverte. À quels conducteurs correspondent les fils rouge, noir et blanc selon l'ancien code couleur ? Que déduis-tu de l'absence de fil vert/jaune ? Rédige un constat de danger en trois phrases maximum.
2. **Conception.** Calcule la puissance totale du poste de travail, puis l'intensité totale absorbée sous 220 V. Choisis dans le Doc 2 le calibre du disjoncteur divisionnaire du nouveau circuit prises et justifie. Pourquoi choisit-on le câble 3G2,5 ?
3. **Schéma.** Dessine le schéma multifilaire du nouveau circuit : départ tableau (différentiel 30 mA puis disjoncteur divisionnaire 16 A), boîte de dérivation, deux prises 2P+T et une prise commandée par un interrupteur simple pour la lampe. Respecte le code couleur normalisé.
4. **Sécurité.** Liste les cinq étapes de la VAT avant le raccordement au tableau. Explique, par au moins trois arguments (section, protection, terre), pourquoi il est interdit de simplement brancher une rallonge ou une prise en dérivation sur l'ancienne prise.
5. **Restitution.** Prépare une présentation orale de 2 minutes : « Notre solution technique et nos arguments de sécurité ».

12.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR

Boîte à outils de l'activité

- Code couleur normalisé : phase = rouge (ou marron, noir) ; neutre = bleu clair ; terre = vert/jaune. Dans les anciennes installations, le blanc ou le noir pouvait servir de neutre : d'où l'intérêt du testeur.
- Tournevis testeur : il s'allume au contact de la phase (le courant très faible traverse le corps vers la terre) ; il reste éteint sur le neutre et sur la terre.
- Puissance et intensité : $P = U \times I$, donc $I = \frac{P}{U}$.
- Prise 2P+T : phase à droite (vue de face), neutre à gauche, terre sur la broche ; la terre évacue les courants de défaut des appareils de classe I.
- Rôle du différentiel 30 mA : il coupe le circuit dès qu'une fuite de courant supérieure à 30 mA est détectée (protection des personnes).
- VAT : Vérification d'Absence de Tension en 5 étapes.

12.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Corrigé commenté de l'activité

1. Analyse de la prise existante. On met le circuit sous tension, puis on touche successivement chaque fil avec la pointe du tournevis testeur, le doigt sur le capuchon métallique. Le fil rouge fait briller le néon du testeur : c'est la **phase**. Les fils noir et blanc ne l'allument pas : l'un est le **neutre**, l'autre éventuellement un fil de retour ou un neutre repéré. Aucun fil vert/jaune n'est présent et la prise ne comporte pas de broche de terre. Constat de danger : l'installation est vétuste, sans conducteur de protection ; brancher un appareil de classe I (unité centrale, imprimante) y expose l'utilisateur au risque d'électrisation en cas de défaut d'isolement, car la carcasse métallique ne peut pas être mise à la terre.

SOLUTION

2. Conception. Puissance totale :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = 350 + 60 + 400 + 40 = 850 \text{ W.}$$

Intensité totale :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{850}{220} \approx 3,9 \text{ A.}$$

Même avec une marge d'évolution (ajout futur d'un deuxième poste), un disjoncteur divisionnaire de 16 A, courbe C convient : $16 > 3,9$ et c'est le calibre normalisé d'un circuit de prises. Le câble 3G2,5 (phase, neutre, terre, section $2,5 \text{ mm}^2$) est imposé par le Doc 3 pour un circuit prises protégé à 16 A : il chauffe peu et véhicule le conducteur de terre indispensable aux appareils de classe I.

3. Schéma multifilaire. Depuis le tableau : le différentiel 30 mA alimente le disjoncteur 16 A ; de là partent trois fils — phase (rouge), neutre (bleu), terre (vert/jaune) — vers une boîte de dérivation. De la boîte : deux départs en 3G2,5 vers les deux prises 2P+T (phase à droite, neutre à gauche, terre au centre) ; un départ vers l'interrupteur simple qui coupe la phase (jamais le neutre) avant la prise commandée de la lampe ; neutre et terre vont directement à cette prise.

4. Sécurité. Les 5 étapes de la VAT : (1) couper le disjoncteur divisionnaire et consigner ; (2) vérifier que le testeur fonctionne sur une source sous tension ; (3) vérifier l'absence de tension entre phase et neutre puis phase et terre sur le circuit ; (4) revérifier le bon fonctionnement du testeur ; (5) constater l'absence de tension et commencer le travail. On ne peut pas dériver l'ancienne prise car : sa section de fil est inconnue et probablement insuffisante ; elle n'est pas protégée par un disjoncteur divisionnaire adapté ; elle ne possède pas de terre, donc aucune protection des appareils de classe I.

5. Restitution. Exemple d'argumentaire : « Nous créons un circuit neuf dédié, protégé par un disjoncteur 16 A et le différentiel 30 mA, câblé en 3G2,5 avec terre sur toutes les prises ; l'ancienne prise est déposée. Ainsi, les personnes sont protégées contre les contacts indirects et le matériel contre les surintensités. »

ATTENTION Pièges fréquents

Ne confonds jamais le rôle du disjoncteur (protège contre les surintensités) et celui du différentiel (protège les personnes contre les fuites de courant). L'interrupteur se place toujours sur la phase. Le tournevis testeur indique la présence de la phase, mais ne mesure pas la tension : ce n'est pas un voltmètre.

12.6 Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser en situation réelle l'ensemble des savoirs de la leçon : reconnaître les conducteurs par le code couleur et le testeur, comprendre le rôle vital de la terre pour les appareils de classe I, dimensionner un circuit (calcul de $I = P/U$, choix du calibre 16 A et de la section $2,5 \text{ mm}^2$), traduire une installation en schéma multifilaire et appliquer les règles de sécurité (VAT, différentiel 30 mA). Tu as aussi constaté qu'une installation vétuste sans terre, fréquente dans les bâtiments anciens au Cameroun, impose une rénovation complète du circuit plutôt qu'un bricolage dangereux : la sécurité électrique se conçoit, elle ne s'improvise pas.

13 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

14 LEÇON 21 : GÉNÉRALITÉS SUR LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES

14.1 Méthode 1 : Identifier les éléments d'une installation domestique

MÉTHODE Identifier et décrire une installation électrique domestique

Pour analyser l'installation électrique d'une maison, suis toujours le trajet du courant, de l'arrivée ENEO jusqu'aux appareils :

1. Repère le point d'entrée : le branchement (câble venant du poteau ou du compteur) et le **compteur** qui mesure l'énergie consommée (en kWh).
2. Identifie l'organe de coupure générale : le **disjoncteur général** (ou disjoncteur de branchement), qui protège toute l'installation et permet de couper tout le courant.
3. Décrit le tableau de répartition : il contient les **disjoncteurs divisionnaires** (ou fusibles) qui répartissent le courant en plusieurs circuits (prises, éclairage, chauffe-eau...).
4. Nomme les circuits terminaux : circuits d'éclairage, circuits de prises, circuits spécialisés (cuisinière, climatiseur).
5. Vérifie la présence de la prise de terre : piquet de terre relié au tableau par le conducteur vert/jaune.

Réflexe rédaction : cite toujours le rôle de chaque élément (mesurer, couper, protéger, répartir), pas seulement son nom.

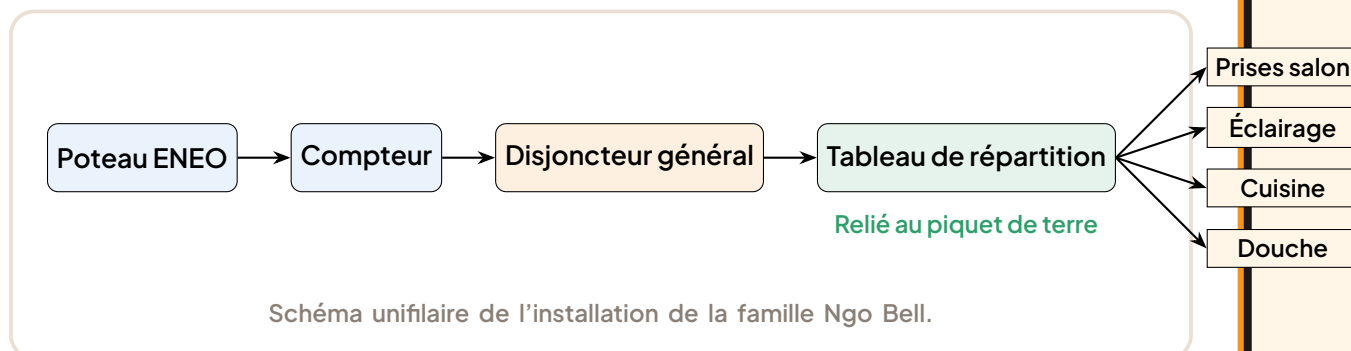
EXERCICE RÉSOLU 10 L'installation de la famille Ngo Bell

La famille Ngo Bell vient de construire une maison à Yaoundé. En partant du poteau ENEO, on observe dans l'ordre : un câble de branchement, un compteur, un disjoncteur général de 30 A, puis un tableau comportant 4 disjoncteurs divisionnaires alimentant respectivement les prises du salon, l'éclairage, la cuisine et la douche. Un piquet de terre est planté dans la cour.

1. Fais le schéma simplifié (unifilaire) de cette installation.
2. Donne le rôle du compteur et du disjoncteur général.
3. Pourquoi le circuit de la douche possède-t-il son propre disjoncteur divisionnaire ?

SOLUTION

1. Schéma unifilaire. On représente les éléments en chaîne, dans l'ordre du trajet du courant :



2. Rôles.

- Le **compteur** mesure l'énergie électrique consommée par l'habitation, en kilowatt-heures (kWh) : c'est sur cette mesure qu'ENEO établit la facture.
- Le **disjoncteur général** coupe automatiquement tout le courant de la maison en cas de surcharge ou de court-circuit ; il permet aussi de couper volontairement l'alimentation avant toute intervention.

3. Circuit de la douche. La douche est une pièce humide : le risque d'électrisation y est plus élevé car l'eau diminue la résistance du corps humain. Un disjoncteur divisionnaire propre à ce circuit permet de le protéger et de le couper séparément, sans priver toute la maison de courant. Conclusion : une installation domestique s'organise toujours selon la chaîne : branchement → compteur → disjoncteur général → tableau de répartition → circuits divisionnaires, avec une prise de terre pour la sécurité des personnes.

14.2 Méthode 2 : Identifier les conducteurs grâce au code couleur

MÉTHODE Reconnaître phase, neutre et terre

Pour identifier les conducteurs d'une installation :

1. Mémorise le code couleur normalisé :

- **Phase** (fil qui « apporte » le courant, dangereux) : rouge, marron ou noir ;
- **Neutre** (fil de retour du courant) : bleu clair, obligatoirement ;
- **Terre** (fil de protection) : bicolore vert/jaune, obligatoirement et exclusivement.

2. En cas de doute, vérifie avec un tournevis testeur : il s'allume sur la phase, pas sur le neutre ni sur la terre.

3. Retiens les tensions : entre phase et neutre : $U = 220\text{ V}$; entre phase et terre : $U =$

220 V ; entre neutre et terre : $U \approx 0$ V.

4. Sections des fils (à connaître) : éclairage : $1,5 \text{ mm}^2$; prises de courant : $2,5 \text{ mm}^2$; gros appareils (cuisinière) : 4 mm^2 ou 6 mm^2 .

Interdit absolu : ne jamais utiliser le fil vert/jaune comme phase ou neutre, même en dépannage.

EXERCICE RÉSOLU 11 Le chantier de l'électricien

Un électricien ouvre une boîte de dérivation dans une maison à Douala. Il y trouve trois fils : un fil bleu, un fil rouge et un fil bicolore vert/jaune.

1. Identifie chaque fil et précise son rôle.
2. Il mesure la tension entre le fil rouge et le fil bleu : il trouve 220 V. Ce résultat est-il cohérent ? Justifie.
3. Son apprenti propose de remplacer un fil de phase cassé par un morceau de fil vert/jaune « puisque c'est le même cuivre ». Que répondre ?

SOLUTION

1. Identification des fils.

- Le fil rouge est la **phase** : c'est le conducteur qui transporte le courant depuis le réseau ENEO ; il présente une tension de 220 V par rapport à la terre et est dangereux au toucher.
- Le fil bleu est le **neutre** : c'est le conducteur de retour du courant ; sa tension par rapport à la terre est voisine de 0 V.
- Le fil vert/jaune est le **conducteur de terre** : il relie les carcasses métalliques des appareils au piquet de terre et évacue les courants de défaut pour protéger les personnes.

2. Cohérence de la mesure. La tension mesurée entre la phase (rouge) et le neutre (bleu) doit être égale à la tension du réseau domestique, soit environ 220 V. La valeur trouvée, 220 V, est donc parfaitement cohérente avec l'identification faite à la question 1. 3. Réponse à l'apprenti. Cette proposition est interdite et dangereuse. Le vert/jaune est réservé exclusivement à la terre : si on l'utilise comme phase, toute personne qui verra ce fil croira qu'il s'agit d'un fil de terre sans danger et pourra le toucher ou le raccorder à une carcasse métallique. La carcasse se retrouverait alors portée à 220 V : risque mortel d'électrocution. Conclusion : le code couleur (phase : rouge/marron/noir ; neutre : bleu ; terre : vert/jaune) est une règle de sécurité qu'aucun dépannage ne justifie de transgresser.

14.3 Méthode 3 : Brancher correctement une prise de courant 2P+T

MÉTHODE Câbler une prise 2P+T

Pour brancher ou vérifier une prise de courant à deux pôles plus terre :

1. Coupe d'abord le courant au disjoncteur général : on ne travaille jamais sur une prise sous tension.
2. Repère les trois bornes : borne de phase, borne de neutre, et borne de terre (reliée aux deux languettes métalliques latérales ou à la broche de terre).
3. Raccorde : le fil de phase (rouge/marron/noir) sur la borne de phase ; le fil bleu sur la borne de neutre ; le fil vert/jaune sur la borne de terre.
4. Vérifie le serrage des vis : un fil mal serré chauffe et peut provoquer un incendie.
5. Explique le rôle de la terre : en cas de défaut d'isolement (un fil de phase touche la carcasse métallique d'un appareil), le courant de défaut s'écoule vers la terre au lieu de traverser le corps de l'utilisateur, et le disjoncteur différentiel coupe le circuit.

Formule à retenir : la prise 2P+T comporte 2 pôles (phase + neutre) pour l'alimentation et 1 contact de **terre** pour la protection.

EXERCICE RÉSOLU 12 La prise de la cuisinière

Maman Achu achète une cuisinière électrique dont la carcasse est métallique. La fiche du câble d'alimentation comporte trois conducteurs.

1. Pourquoi la fiche comporte-t-elle trois conducteurs alors que deux suffisent pour faire fonctionner la cuisinière ?
2. Par accident, le fil de phase touche la carcasse métallique à l'intérieur de l'appareil. Décris ce qui se passe si la prise de terre est correctement branchée, puis si elle ne l'est pas.

SOLUTION

1. Utilité du troisième conducteur. Deux conducteurs (phase et neutre) suffisent effectivement à alimenter la cuisinière en courant. Le troisième conducteur, le fil de **terre** (vert/jaune), ne sert pas au fonctionnement : il relie la carcasse métallique au piquet de terre. C'est un organe de sécurité indispensable pour tout appareil à carcasse métallique.
2. Conséquences du défaut.

- Terre branchée : le courant de défaut s'écoule de la carcasse vers la terre par le fil vert/jaune, qui offre un chemin de faible résistance. Ce courant anormal est détecté par le disjoncteur (différentiel), qui coupe automatiquement le circuit. L'utilisateur qui touche la carcasse ne risque rien.
- Terre non branchée : la carcasse reste portée au potentiel de la phase, soit 220 V. L'utilisateur qui la touche ferme un circuit entre la phase et le sol à travers son propre

corps : il est traversé par un courant dangereux, c'est l'**électrisation**, qui peut être mortelle (électrocution).

Conclusion : la prise de terre ne sert pas au fonctionnement de l'appareil mais à la protection des personnes : elle évacue les courants de défaut et provoque la coupure du circuit.

14.4 Méthode 4 : Utiliser et interpréter le tournevis testeur

MÉTHODE Tester une borne avec le tournevis testeur

1. Comprends le principe : le tournevis testeur contient une lampe néon et une forte résistance en série. Quand la pointe touche la phase et que le doigt touche le capuchon métallique, un courant très faible traverse le corps vers la terre : la lampe s'allume.
2. Pose la pointe sur la borne à tester et touche le capuchon métallique avec un doigt (sinon le circuit n'est pas fermé et la lampe ne s'allume jamais).
3. Interprète : lampe allumée $\Rightarrow$ la borne est la **phase** ; lampe éteinte $\Rightarrow$ borne de neutre, de terre, ou circuit hors tension.
4. Connais les limites : le testeur ne mesure pas la tension exacte ; s'il ne s'allume pas, on ne peut pas affirmer qu'il n'y a pas de tension (lampe grillée, mauvais contact du doigt). Avant un travail important, on coupe toujours au disjoncteur général.

Sécurité : la résistance interne limite le courant à une valeur inoffensive ; n'utilise jamais un testeur endommagé.

EXERCICE RÉSOLU 13 Le test d'une prise

Pour identifier les bornes d'une prise murale, Etienne utilise un tournevis testeur. En touchant le trou de gauche, la lampe s'allume ; en touchant le trou de droite, elle reste éteinte.

1. Identifie la borne de phase et la borne de neutre. Justifie.
2. Etienne conclut : « La lampe est éteinte sur le trou de droite, donc je peux toucher ce fil sans danger. » Cette conclusion est-elle acceptable ? Justifie.

SOLUTION

1. Identification. Le tournevis testeur s'allume lorsque sa pointe touche un conducteur porté à une tension élevée par rapport à la terre, car un faible courant traverse alors la lampe néon, la résistance interne et le corps de l'utilisateur vers la terre. Le trou de gauche, qui allume la lampe, est donc relié à la **phase**. Le trou de droite, qui n'allume pas

la lampe, est relié au **neutre** (tension voisine de 0 V par rapport à la terre). 2. Critique de la conclusion. Cette conclusion est inacceptable. Le fait que la lampe reste éteinte ne prouve pas l'absence de danger : la lampe néon peut être grillée, le doigt peut mal toucher le capuchon, ou le neutre peut être accidentellement sous tension à la suite d'un défaut de l'installation. De plus, toucher un conducteur, même le neutre, avec les mains ou en milieu humide reste imprudent. Conclusion : le tournevis testeur permet d'identifier la phase, mais une lampe éteinte n'est jamais une garantie d'absence de tension ; la seule consigne sûre est de couper le disjoncteur général avant toute intervention.

14.5 Méthode 5 : Appliquer les règles de sécurité électrique

MÉTHODE Prévenir les dangers et secourir

A. Dangers du courant (à citer précisément) :

- **Électrisation** : passage du courant à travers le corps (brûlures, arrêt cardiaque) ; le danger augmente avec l'humidité.
- **Court-circuit** : contact direct phase-neutre $\Rightarrow$ échauffement brutal, étincelles, incendie.
- **Surcharge** : trop d'appareils sur une même prise ou rallonge $\Rightarrow$ échauffement des fils.

B. Protections : disjoncteurs et fusibles (contre surcharges et courts-circuits), prise de terre et disjoncteur différentiel (contre l'électrisation), isolation des fils, prises avec obturateurs. C. Premiers secours (ordre impératif) :

1. Couper le courant (disjoncteur général) avant tout contact avec la victime ;
2. si impossible, repousser la victime avec un objet isolant et sec (bois sec, bâton plastique) — jamais à mains nues ;
3. alerter les secours (pompiers : 118 au Cameroun) ;
4. si la victime ne respire pas, commencer les gestes de réanimation si l'on est formé.

EXERCICE RÉSOLU 14 Accident dans la cour

Pendant la saison des pluies à Bafoussam, Junior branche une rallonge sur une prise extérieure pour utiliser une meuleuse. Le sol est mouillé. Soudain, son petit frère, pieds nus dans l'eau, touche la carcasse métallique de la meuleuse dont l'isolement est défectueux : il reste « collé » à l'appareil et ne peut plus le lâcher.

1. Cite deux facteurs qui ont aggravé le danger dans cette situation.
2. Décris, dans l'ordre, les gestes que Junior doit faire pour secourir son frère.

3. Quelle protection aurait évité cet accident ?

SOLUTION

1. Facteurs aggravants.

- Le sol mouillé et les pieds nus : l'eau diminue fortement la résistance du corps humain, donc le courant qui traverse la victime est plus intense ;
- le défaut d'isolement de la meuleuse : sa carcasse métallique est portée au potentiel de la phase (220 V) ;
- l'utilisation d'un appareil à carcasse métallique en extérieur humide, milieu à haut risque.

2. Gestes de secours (dans l'ordre).

1. Junior doit d'abord couper le courant au disjoncteur général ou débrancher la rallonge sans toucher la victime ;
2. s'il ne peut pas couper, il repousse son frère avec un objet sec et isolant (manche en bois sec), jamais à mains nues, sinon il sera électrisé à son tour ;
3. il alerte les secours (118) ;
4. il surveille la respiration de la victime et, s'il est formé, pratique les gestes de premiers secours en attendant les pompiers.

3. Protection préventive. Une prise de terre correctement raccordée, associée à un disjoncteur différentiel, aurait évacué le courant de défaut vers la terre et coupé le circuit dès l'apparition du défaut, avant même que l'enfant ne touche la carcasse. Conclusion : l'eau et les défauts d'isolement multiplient les dangers du courant ; la règle d'or du secours est : couper le courant avant de toucher la victime.

14.6 Méthode 6 : Lire un schéma unifilaire et calculer la puissance d'un circuit

MÉTHODE Exploiter un schéma et vérifier une surcharge

1. Lis le schéma unifilaire : chaque trait représente un circuit (phase + neutre + terre) partant d'un disjoncteur divisionnaire ; identifie ce que chaque circuit alimente.
2. Calcule la puissance totale branchée sur un circuit : $P_{\text{totale}} = P_1 + P_2 + \dots$
3. Calcule l'intensité correspondante avec la formule de la puissance :

$$P = U \times I \quad \Leftrightarrow \quad I = \frac{P}{U}$$

avec P en watts (W), U en volts (V), I en ampères (A).

4. Compare au calibre du disjoncteur : si $I > I_{\text{disjoncteur}}$, il y a surcharge : le disjoncteur saute. Il faut alors débrancher des appareils ou répartir sur un autre circuit.

Réflexe : convertis toujours les kilowatts en watts ($1 \text{ kW} = 1000 \text{ W}$) avant le calcul.

EXERCICE RÉSOLU 15 La prise multiple du salon

Sur une prise du salon protégée par un disjoncteur divisionnaire de 16 A (tension du réseau : $U = 220 \text{ V}$), la famille Fotso branche simultanément sur une multiprise : un téléviseur de 150 W, un décodeur de 30 W, un ventilateur de 70 W et un fer à repasser de 1200 W.

1. Calcule la puissance totale utilisée.
2. Calcule l'intensité totale du courant qui traverse la multiprise.
3. Le disjoncteur va-t-il se déclencher? On ajoute ensuite une bouilloire de 2000 W. Que se passe-t-il? Conclue.

SOLUTION

1. Puissance totale. Les appareils branchés en parallèle sur la même prise additionnent leurs puissances :

$$P_{\text{totale}} = 150 + 30 + 70 + 1200 = 1450 \text{ W.}$$

2. Intensité totale. D'après la relation $P = U \times I$, on tire :

$$I = \frac{P_{\text{totale}}}{U} = \frac{1450}{220} \approx 6,6 \text{ A.}$$

3. Comparaison au calibre du disjoncteur. On a $I \approx 6,6 \text{ A} < 16 \text{ A}$: l'intensité est inférieure au calibre du disjoncteur, donc celui-ci ne se déclenche pas ; l'installation fonctionne normalement. Ajout de la bouilloire. La nouvelle puissance totale vaut :

$$P'_{\text{totale}} = 1450 + 2000 = 3450 \text{ W.}$$

La nouvelle intensité est :

$$I' = \frac{3450}{220} \approx 15,7 \text{ A.}$$

On a $I' \approx 15,7 \text{ A} < 16 \text{ A}$: le disjoncteur tient encore, mais on est très proche de la limite. Si l'on ajoutait encore un appareil (par exemple un radiateur de 500 W, soit $I'' = \frac{3950}{220} \approx 18 \text{ A} > 16 \text{ A}$), le disjoncteur sauterait : c'est une surcharge. Conclusion : avant de brancher plusieurs appareils sur une multiprise, on additionne les puissances, on calcule $I = \frac{P}{U}$ et on vérifie que l'intensité reste inférieure au calibre du disjoncteur divisionnaire. La surcharge fait sauter le disjoncteur et peut échauffer dangereusement les fils de la rallonge.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre les rôles du compteur et du disjoncteur. Le compteur mesure l'énergie (en kWh) ; le disjoncteur coupe et protège. Écrire « le compteur protège l'installation » est une erreur éliminatoire.
2. Inverser les couleurs des conducteurs. Neutre = bleu, terre = vert/jaune, phase = rouge/marron/noir. Dire que le fil de terre est bleu, ou utiliser le vert/jaune comme phase, est une faute grave car c'est une règle de sécurité.
3. Affirmer que le tournevis testeur « mesure la tension ». Il ne fait que détecter la présence de la phase. Et une lampe éteinte ne prouve jamais l'absence de tension : ne jamais conclure « on peut toucher sans danger ».
4. Oublier de convertir les unités dans $P = U \times I$. Les kilowatts doivent être convertis en watts (1 kW = 1000 W) avant de calculer $I = \frac{P}{U}$; sinon l'intensité est 1000 fois trop faible et la conclusion sur la surcharge est fausse.
5. Décrire les premiers secours dans le mauvais ordre. Toucher la victime avant d'avoir coupé le courant est la première chose à proscrire : le secouriste serait électrisé à son tour. La réponse attendue commence toujours par « couper le courant au disjoncteur général ».

15 EXERCICES

15.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 8 QCM : le branchement dangereux

Une prise 2P+T est branchée avec les fils suivants : fil bleu sur la borne L, fil rouge sur la borne N, fil vert/jaune sur la borne Terre. L'appareil raccordé (Classe I) fonctionne normalement. Quel est le danger principal ?

- A) L'appareil ne peut pas fonctionner.
- B) L'interrupteur de l'appareil coupe le Neutre : la Phase reste présente sur les composants internes de l'appareil.
- C) La Terre n'est pas connectée.
- D) Le différentiel ne déclenchera jamais.

Une seule réponse exacte. Justifier brièvement votre choix.

EXERCICE 9 Vrai ou faux

Pour chaque affirmation, répondre par VRAI ou FAUX, puis justifier en une phrase.

1. Le fil de phase d'une installation domestique est toujours de couleur bleue.
2. Le tournevis testeur permet de distinguer avec certitude le Neutre de la Terre.
3. Le disjoncteur différentiel de 30 mA protège les personnes contre les contacts indirects.
4. Couper l'interrupteur d'une lampe suffit pour travailler en sécurité sur une prise de la même pièce.

EXERCICE 10 Définitions et code couleur

1. Définir en une phrase chacun des termes suivants : **disjoncteur divisionnaire**, **conducteur de protection (terre)**, **schéma unifilaire**.
2. Compléter le tableau ci-dessous avec la couleur normalisée de chaque conducteur.

Conducteur	Couleur normalisée
Phase (L)	...
Neutre (N)	...
Terre (PE)	...

EXERCICE 11 Calcul direct

Une cuisinière électrique de puissance $P = 4600 \text{ W}$ est branchée sous la tension du réseau $U = 230 \text{ V}$.

1. Calculer l'intensité I du courant absorbé.
2. Cette cuisinière peut-elle être protégée par un disjoncteur divisionnaire de 20 A ? Justifier.

15.2 Je m'entraîne**EXERCICE 12** Identifier les éléments d'une installation

Sur la facture ENEO et le tableau électrique de sa maison, Martial relève les mentions suivantes : compteur 45 A , disjoncteur d'abonné, interrupteur différentiel 30 mA , disjoncteurs divisionnaires 10 A , 16 A et 32 A .

1. Classer ces éléments dans l'ordre où le courant les traverse, de l'arrivée du réseau vers les prises.
2. Donner le rôle précis de chacun de ces quatre types d'éléments.
3. Quel élément protège les personnes? Quels éléments protègent les circuits et les appareils?

EXERCICE 13 Sections de câbles et calibres

Recopier et compléter le tableau d'association suivant, en utilisant les valeurs du cours.

Circuit	Calibre du disjoncteur	Section minimale
Éclairage	...	$1,5 \text{ mm}^2$
Prises de courant ordinaires	16 A	...
Four ou cuisinière	...	6 mm^2

Expliquer pourquoi on écrit « $3\text{G}1,5$ » pour un câble d'éclairage : que signifient le chiffre

3, la lettre G et le nombre 1,5?

EXERCICE 14 Utilisation du tournevis testeur

Aminatou veut vérifier qu'une prise de sa chambre est correctement alimentée avant d'y brancher son groupe électrogène de secours (hors tension).

1. Décrire, étape par étape, la manipulation correcte du tournevis testeur sur cette prise (position du doigt, bornes à tester).
2. Sur la borne de Phase, le néon s'allume; sur la borne de Neutre, il reste éteint. Conclure.
3. Le néon s'allume faiblement sur la borne de Terre. Peut-on en conclure que la Terre est en bon état? Justifier la réponse.

EXERCICE 15 Choix d'une protection

Un atelier de menuiserie à Nkongsamba possède un circuit dédié à une scie électrique de puissance $P = 3500 \text{ W}$ sous $U = 230 \text{ V}$.

1. Calculer l'intensité absorbée en fonctionnement normal.
2. Choisir le calibre du disjoncteur divisionnaire parmi : 10 A, 16 A, 20 A, 32 A. Justifier le choix.
3. Le patron propose de « remonter » le calibre à 32 A car le disjoncteur de 16 A déclenche souvent. Expliquer pourquoi ce raisonnement est dangereux et proposer la bonne démarche.

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 16 Type BEPC : le circuit four de la cuisine

Dans une villa à Yaoundé, on installe un four électrique de puissance $P = 7200 \text{ W}$ sous la tension $U = 230 \text{ V}$. Le circuit est protégé par un disjoncteur divisionnaire de calibre 32 A et câblé en 6 mm^2 sur une longueur de $L = 20 \text{ m}$ entre le tableau et le four. On donne la résistivité du cuivre : $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$ et la tension admissible de chute : 3 % de la tension réseau.

1. Calculer l'intensité I absorbée par le four en fonctionnement.
2. Le disjoncteur de 32 A est-il correctement choisi? Justifier par une comparaison chif-

frée.

3. Calculer la résistance R du câble aller-retour (longueur totale $2L$), puis la chute de tension $\Delta U = R \times I$ dans le câble.
4. Exprimer ΔU en pourcentage de la tension réseau. L'installation est-elle conforme ? Conclure.
5. Expliquer pourquoi ce circuit doit obligatoirement comporter un conducteur de terre relié à la carcasse du four.

EXERCICE 17 Type BEPC : schéma unifilaire d'une maison

On donne le schéma de principe incomplet d'une installation domestique : Compteur 45 A → Disjoncteur d'abonné → Interrupteur différentiel 30 mA → trois départs divisionnaires (10 A éclairage, 16 A prises, 32 A four).

1. Reproduire et compléter ce schéma unifilaire en indiquant, pour chaque départ : le calibre du disjoncteur, la section du câble et la désignation normalisée du câble (par exemple 3G1,5).
2. Préciser, pour chaque départ, le nombre de conducteurs et leur code couleur.
3. Un défaut d'isolement apparaît sur le lave-linge branché sur le circuit prises : un courant de fuite de 80 mA s'écoule vers la terre. Quel élément déclenche ? Pourquoi les disjoncteurs divisionnaires ne réagissent-ils pas ?
4. Le propriétaire affirme : « le différentiel coupe tout seul, la terre ne sert à rien ». Construire un argumentaire scientifique en trois points (boucle de défaut, impédance de la prise de terre, tension de contact) pour démontrer que la terre est indispensable au bon fonctionnement de la protection différentielle.

EXERCICE 18 Type BEPC : intervention sur une prise suspecte

Dans un atelier de Douala, on dispose d'un tournevis testeur, d'une prise de courant fonctionnelle (Phase, Neutre et Terre identifiés) et d'une prise suspecte dont les trois fils ne sont pas repérés. Un élève, Bienvenue, veut changer cette prise suspecte. Il coupe simplement l'interrupteur de la lampe de la pièce (alimentée par le même disjoncteur) et commence à dévisser la prise.

1. Expliquer pourquoi l'action de Bienvenue est dangereuse, alors que la lampe est éteinte.
2. Citer et expliquer les trois règles d'or oubliées : coupure à la source amont, vérification d'absence de tension (VAT), verrouillage et signalisation.

3. Décrire la procédure pas à pas permettant d'identifier la Phase, le Neutre et la Terre sur la prise suspecte, en utilisant uniquement le tournevis testeur et la prise fonctionnelle comme référence.
4. Préciser les limites de cette méthode concernant l'identification de la Terre, et proposer une précaution complémentaire avant toute remise en service.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

17 CORRIGÉS DES EXERCICES — LEÇON 21 : GÉNÉRALITÉS SUR LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES DOMESTIQUES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le branchement dangereux

Réponse exacte : B).

Justification. Le fil bleu (couleur normalisée du Neutre) est branché sur la borne L et le fil rouge (Phase) sur la borne N : Phase et Neutre sont inversés. L'appareil fonctionne car il « voit » toujours une tension de 230 V entre ses deux bornes d'alimentation, ce qui élimine la réponse A. Mais l'interrupteur interne de l'appareil, conçu pour couper la Phase, coupe ici le Neutre : même appareil « éteint », ses composants internes restent portés au potentiel de la Phase (230 V par rapport à la terre). Toute intervention ou contact interne devient alors dangereux.

Pourquoi les autres réponses sont fausses :

- C) est faux : l'énoncé précise que le fil vert/jaune est bien sur la borne Terre.
- D) est faux : le différentiel compare le courant de Phase et le courant de Neutre ; l'inversion des fils ne l'empêche pas de détecter une fuite à la terre.

ATTENTION Point de vigilance

Au BEPC, ne jamais écrire « l'appareil ne marche plus » : une inversion Phase/Neutre laisse l'appareil fonctionnel, c'est justement ce qui rend le défaut invisible et dangereux.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux

1. FAUX. La couleur normalisée de la Phase est le rouge, le marron ou le noir ; le bleu est exclusivement réservé au Neutre.
2. FAUX. Le tournevis testeur distingue la Phase (néon allumé) du Neutre (néon éteint), mais il ne permet pas de différencier de façon fiable le Neutre de la Terre, car aucun des deux ne fait normalement briller le néon.
3. VRAI. Le disjoncteur (ou interrupteur) différentiel de 30 mA détecte les courants de fuite vers la terre, typiques des contacts indirects (carcasse métallique devenue sous

tension), et coupe le circuit avant que le courant traversant le corps ne devienne mortel.

4. FAUX. L'interrupteur de la lampe ne coupe que le circuit d'éclairage (et parfois seulement un des deux fils) ; la prise reste alimentée en permanence par son propre départ. Il faut couper le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné, puis faire une VAT (vérification d'absence de tension).

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et code couleur

1. Définitions.

- **Disjoncteur divisionnaire** : appareil de protection placé en tête de chaque circuit (départ) du tableau électrique, qui coupe automatiquement le circuit en cas de surcharge ou de court-circuit.
- **Conducteur de protection (terre)** : conducteur vert/jaune reliant les masses métalliques des appareils à la prise de terre, qui évacue les courants de défaut et permet au différentiel de déclencher.
- **Schéma unifilaire** : représentation simplifiée d'une installation électrique où chaque ensemble de conducteurs (Phase, Neutre, Terre) est figuré par un seul trait, avec les appareils de protection et leurs calibres.

2. Code couleur normalisé.

Conducteur	Couleur normalisée
Phase (L)	Rouge, marron ou noir
Neutre (N)	Bleu clair (obligatoirement)
Terre (PE)	Bicolore vert/jaune (obligatoirement)

ATTENTION Erreur fréquente

Le vert/jaune est réservé exclusivement à la Terre : il est interdit de l'utiliser pour la Phase ou le Neutre, même « provisoirement ».

CORRIGÉ Exercice 4 — Calcul direct

1. Intensité absorbée.

Pour un appareil monophasé, la puissance s'écrit $P = U \times I$, donc :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{4600 \text{ W}}{230 \text{ V}} = 20 \text{ A.}$$

2. Choix du disjoncteur de 20 A.

Le calibre du disjoncteur doit être au moins égal au courant absorbé en service normal. Ici $I = 20 \text{ A}$ est exactement égal au calibre : le disjoncteur fonctionne en permanence à sa limite de déclenchement. La moindre surintensité (démarrage, tolérance du réseau, échauffement) provoquera des déclenchements intempestifs.

Conclusion : non, un disjoncteur de 20 A est inadapté. Conformément au cours, une cuisinière se raccorde sur un circuit spécialisé protégé par un disjoncteur de 32 A avec un câble de section 6 mm^2 .

ATTENTION Point de vigilance

On ne choisit jamais un calibre inférieur au courant d'emploi, et on évite un calibre exactement égal : il faut une marge. Mais on ne choisit pas non plus un calibre excessif (voir exercice 8).

CORRIGÉ Exercice 5 — Identifier les éléments d'une installation

1. Ordre de traversée du courant (du réseau vers les prises) :

Compteur 45 A → Disjoncteur d'abonné → Interrupteur différentiel 30 mA → Disjoncteurs divisionnaires

2. Rôle de chaque élément :

- Compteur (45 A) : appareil appartenant au distributeur (ENEO) qui mesure l'énergie électrique consommée (en kWh) pour la facturation ; son calibre indique la puissance maximale souscrite.
- Disjoncteur d'abonné : protection générale de l'installation, placée juste après le compteur ; il permet de couper toute l'installation et protège contre les surcharges et courts-circuits généraux.
- Interrupteur différentiel 30 mA : compare le courant qui part par la Phase et celui qui revient par le Neutre ; dès qu'une fuite vers la terre dépasse 30 mA, il coupe l'alimentation en une fraction de seconde.
- Disjoncteurs divisionnaires (10 A, 16 A, 32 A) : protègent chaque circuit (éclairage, prises, four) contre les surcharges et les courts-circuits, en fonction de la section des câbles.

3. Qui protège quoi ?

- Protection des personnes : l'interrupteur différentiel 30 mA (associé à la prise de terre).
- Protection des circuits et des appareils (biens) : le disjoncteur d'abonné et les disjoncteurs divisionnaires.

CORRIGÉ Exercice 6 — Sections de câbles et calibres

Tableau complété :

Circuit	Calibre du disjoncteur	Section minimale
Éclairage	10 A	1,5 mm ²
Prises de courant ordinaires	16 A	2,5 mm ²
Four ou cuisinière	32 A	6 mm ²

Signification de la désignation « 3G1,5 » :

- le chiffre 3 : le câble contient trois conducteurs (Phase, Neutre, Terre) ;
- la lettre G : l'un des conducteurs est le conducteur de protection vert/jaune (terre) ;
- le nombre 1,5 : la section de chaque conducteur est de 1,5 mm².

Ainsi un câble 3G2,5 pour les prises contient trois conducteurs de 2,5 mm², dont un vert/jaune.

CORRIGÉ Exercice 7 — Utilisation du tournevis testeur

1. Manipulation correcte, étape par étape :

1. Vérifier d'abord le bon état du testeur sur une prise dont on est sûr qu'elle est sous tension.
 2. Saisir le tournevis testeur par son manche isolant, sans jamais toucher la lame métallique.
 3. Poser un doigt sur le capuchon métallique de l'extrémité du manche : le corps de l'utilisateur ferme le circuit vers la terre à travers la résistance interne du testeur.
 4. Introduire la lame dans l'alvéole de la borne à tester (Phase puis Neutre), sans toucher les deux alvéoles en même temps.
 5. Observer le néon : allumé = présence de la Phase ; éteint = absence de Phase (Neutre, Terre ou fil hors tension).
2. Conclusion. Le néon s'allume sur la borne de Phase et reste éteint sur la borne de Neutre : la prise est correctement alimentée et le repérage Phase/Neutre semble

conforme. On peut y brancher le groupe électrogène de secours (hors tension au moment du branchement).

3. Néon faiblement allumé sur la borne de Terre. Non, on ne peut pas conclure que la Terre est en bon état. Une lueur faible peut provenir d'une tension induite (couplage capacitif entre fils voisins) ou d'un défaut d'isolement, et le testeur ne mesure ni la continuité ni la valeur de la résistance de la prise de terre. Seul un appareil de mesure adapté (contrôleur de terre, multimètre utilisé par un professionnel) permet de vérifier que la prise de terre est effectivement reliée et de valeur suffisamment faible.

ATTENTION Limite du tournevis testeur

Le testeur détecte une présence de tension par rapport à la terre ; il ne mesure ni la valeur de la tension, ni la continuité des conducteurs, ni la qualité de la prise de terre.

CORRIGÉ Exercice 8 — Choix d'une protection

1. Intensité absorbée en fonctionnement normal :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{3500 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 15,2 \text{ A.}$$

2. Choix du calibre. Le calibre doit être supérieur au courant d'emploi (15,2 A) tout en restant compatible avec la section du câble :

- 10 A : trop faible ($10 < 15,2$), déclenchement permanent ;
- 16 A : correct, c'est le calibre immédiatement supérieur, adapté à un câble de $2,5 \text{ mm}^2$;
- 20 A et 32 A : trop élevés pour un câble de $2,5 \text{ mm}^2$, ils laisseraient le câble chauffer dangereusement avant de déclencher.

Choix : disjoncteur de 16 A avec un câble 3G2,5.

3. Pourquoi « remonter » à 32 A est dangereux. Si le disjoncteur de 16 A déclenche souvent, c'est un signal d'alarme : surcharge réelle du circuit, défaut d'isolement naissant ou appareil défectueux. Augmenter le calibre à 32 A supprime le symptôme mais pas la cause : le câble de $2,5 \text{ mm}^2$, prévu pour 16 A, pourra alors être traversé durablement par un courant excessif, s'échauffer, dégrader son isolant et provoquer un incendie — le disjoncteur ne protégeant plus rien.

Bonne démarche : rechercher la cause des déclenchements (mesurer le courant réel absorbé, vérifier l'état de la scie et du câblage), répartir les appareils sur plusieurs circuits, ou créer un circuit spécialisé correctement dimensionné (câble 6 mm^2 si un calibre de 32 A est réellement nécessaire).

CORRIGÉ Exercice 9 — Type BEPC : le circuit four de la cuisine

1. Intensité absorbée par le four :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{7200 \text{ W}}{230 \text{ V}} \approx 31,3 \text{ A.}$$

2. Choix du disjoncteur de 32 A. On compare : $I \approx 31,3 \text{ A} < 32 \text{ A}$. Le calibre est immédiatement supérieur au courant d'emploi et correspond à la section de 6 mm^2 : le disjoncteur de 32 A est correctement choisi.

3. Résistance du câble et chute de tension.

Longueur totale aller-retour : $2L = 40 \text{ m}$; section $S = 6 \text{ mm}^2 = 6e - 6 \text{ m}^2$.

$$R = \rho \times \frac{2L}{S} = 1,7e - 8 \Omega \text{ m} \times \frac{40 \text{ m}}{6e - 6 \text{ m}^2} \approx 0,113 \Omega.$$

$$\Delta U = R \times I = 0,113 \times 31,3 \approx 3,5 \text{ V.}$$

4. Pourcentage et conformité :

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{3,5}{230} \approx 0,0154 \approx 1,5 \text{ \%}.$$

Or $1,5 \text{ \%} < 3 \text{ \%}$: la chute de tension est inférieure à la limite admissible. L'installation est conforme.

5. Nécessité du conducteur de terre. Le four possède une carcasse métallique (appareil de Classe I). En cas de défaut d'isolement, un fil sous tension peut toucher cette carcasse. Sans terre, la carcasse resterait portée à 230 V : toute personne la touchant serait électrisée. Le conducteur de terre (vert/jaune) crée un chemin de faible résistance vers la prise de terre : le courant de défaut s'y écoule, le différentiel de 30 mA le détecte immédiatement et coupe le circuit avant tout danger mortel. La terre est donc obligatoire sur ce circuit.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 1,5 pt (formule + application) ; question 2 : 1,5 pt (comparaison chiffrée exigée) ; question 3 : 3 pts (conversion de la section 1 pt, calcul de R 1 pt, ΔU 1 pt) ; question 4 : 2 pts (pourcentage + conclusion de conformité) ; question 5 : 2 pts (défaut d'isolement + rôle conjoint terre/différentiel).

ATTENTION Points de vigilance

- Ne pas oublier de doubler la longueur (aller-retour Phase/Neutre) : oublier le facteur 2 divise ΔU par deux et fausse la conclusion.
- Convertir la section : $6 \text{ mm}^2 = 6e - 6 \text{ m}^2$; laisser S en mm^2 donne un résultat 10^6 fois trop grand.
- La justification de la question 2 doit être chiffrée : écrire « c'est bon » sans comparer 31,3 et 32 ne rapporte pas les points.

CORRIGÉ Exercice 10 — Type BEPC : schéma unifilaire d'une maison**1. Schéma unifilaire complété :**

Départ	Calibre	Section	Câble
Éclairage	10 A	1,5 mm ²	3G1,5
Prises de courant	16 A	2,5 mm ²	3G2,5
Four / cuisinière	32 A	6 mm ²	3G6

Chaîne complète : Compteur 45 A → Disjoncteur d'abonné → Interrupteur différentiel 30 mA → [Départ 10 A en 3G1,5 ; Départ 16 A en 3G2,5 ; Départ 32 A en 3G6].

2. Conducteurs de chaque départ : chaque départ comporte trois conducteurs : la Phase (rouge, marron ou noir), le Neutre (bleu clair) et la Terre (vert/jaune). D'où la lettre G dans la désignation des câbles.

3. Défaut d'isolement de 80 mA sur le lave-linge.

C'est l'interrupteur différentiel 30 mA qui déclenche : le courant de fuite (80 mA > 30 mA) crée une différence entre le courant sortant par la Phase et le courant revenant par le Neutre, ce qui provoque l'ouverture immédiate du circuit.

Les disjoncteurs divisionnaires ne réagissent pas car ils ne sont sensibles qu'aux surcharges et courts-circuits, c'est-à-dire à des courants supérieurs à leur calibre (16 A pour le circuit prises). Or $80 \text{ mA} = 0,08 \text{ A} \ll 16 \text{ A}$: ce courant de fuite est 200 fois plus faible que le seuil de déclenchement du divisionnaire. Il est pourtant déjà mortel pour une personne — c'est précisément pour cela que le différentiel existe.

4. Argumentaire : la terre est indispensable au différentiel.

- Boucle de défaut : le différentiel ne peut détecter une fuite que si un courant de défaut circule réellement. Sans conducteur de terre relié à la carcasse, aucun courant ne s'écoule lors du défaut : la carcasse monte silencieusement à 230 V et le différentiel ne voit rien. C'est la personne qui touchera la carcasse qui fermera la boucle — le différentiel coupera alors, mais le courant aura déjà traversé le corps.
- Impédance de la prise de terre : avec une prise de terre de faible résistance (bonne liaison vert/jaune), le courant de défaut est important et franchit instantanément le seuil de 30 mA : le déclenchement est rapide et sûr, dès l'apparition du défaut, avant tout contact humain.
- Tension de contact : la terre maintient la carcasse à un potentiel proche de zéro ; la tension de contact $U_c = R_{\text{terre}} \times I_{\text{défaut}}$ reste alors inférieure à la tension de sécurité (50 V en locaux secs) pendant le bref instant précédant la coupure. Sans terre, la tension de contact vaut 230 V : mortelle.

Conclusion : terre et différentiel forment un couple indissociable : la terre canalise le défaut, le différentiel le détecte et coupe. Affirmer que la terre « ne sert à rien » est scientifiquement faux et mortellement dangereux.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2,5 pts ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 3 pts (élément qui déclenche 1 pt, comparaison 0,08 A et 16 A 2 pts) ; question 4 : 3 pts (1 pt par argument correctement formulé).

ATTENTION Points de vigilance

- Question 3 : la comparaison chiffrée entre le courant de fuite et le calibre du divisionnaire est la justification attendue ; convertir 80 mA en 0,08 A.
- Question 4 : les trois points imposés par l'énoncé (boucle de défaut, impédance, tension de contact) doivent apparaître explicitement.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type BEPC : intervention sur une prise suspecte

1. Pourquoi l'action de Bienvenue est dangereuse.

L'interrupteur de la lampe n'agit que sur le fil de commande de l'éclairage ; il ne coupe en rien l'alimentation des prises de la pièce, qui possèdent leur propre départ (ou restent alimentées en amont de l'interrupteur). De plus, un interrupteur simple ne coupe parfois que le Neutre si le montage est défectueux. La prise suspecte reste donc sous tension : en dévissant, Bienvenue risque le contact direct avec la Phase — électrisation, voire électrocution.

2. Les trois règles d'or oubliées :

- Coupure à la source amont : ouvrir le disjoncteur divisionnaire du circuit concerné (ou le disjoncteur général d'abonné), et non un simple interrupteur d'usage.
- Vérification d'absence de tension (VAT) : après coupure, s'assurer avec un appareil adapté (testeur vérifié avant et après sur une source sûre) qu'aucune borne de la prise n'est sous tension. On ne travaille jamais « à l'aveugle ».
- Verrouillage et signalisation : empêcher toute remise en tension intempestive par un tiers (cadenas ou consignation du disjoncteur, affichage « intervention en cours — ne pas réenclencher »).

3. Procédure d'identification des trois fils (circuit remis sous tension, prise démontée, extrémités accessibles et écartées, sans contact) :

1. Vérifier le bon fonctionnement du tournevis testeur sur la prise fonctionnelle : le néon doit s'allumer sur sa borne de Phase (référence).
 2. Sur la prise suspecte, doigt sur le capuchon métallique, toucher successivement chacun des trois fils avec la lame.
 3. Le fil qui fait franchement briller le néon est la Phase (à raccorder sur la borne L).
 4. Les deux fils qui laissent le néon éteint sont le Neutre et la Terre, indiscernables au testeur : on les repère provisoirement.
 5. Couper à nouveau le circuit (VAT), raccorder la Phase identifiée sur la borne L, et l'un des deux fils restants sur la borne N en respectant si possible la couleur d'origine (bleu = Neutre, vert/jaune = Terre) ; remettre sous tension et contrôler le fonctionnement.
4. Limites et précaution complémentaire.

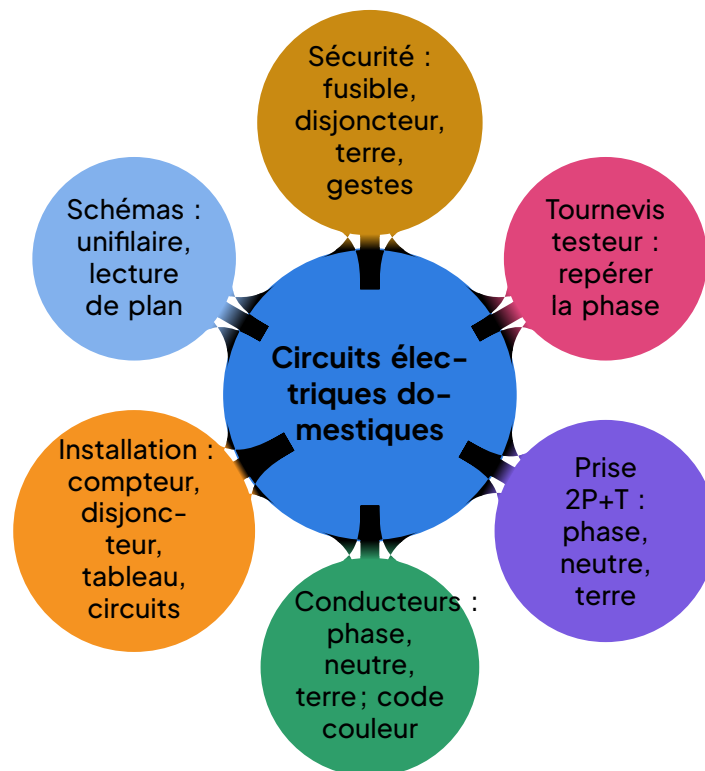
Le tournevis testeur ne distingue pas le Neutre de la Terre : tous deux laissent le néon éteint, et une lueur faible (tension induite) peut induire en erreur. Si les couleurs des fils sont douteuses ou effacées, l'identification de la Terre reste incertaine — or une inversion Neutre/Terre rend la protection différentielle inefficace sur les contacts indirects.

Précaution complémentaire avant remise en service : faire vérifier la continuité et la valeur de la prise de terre par un appareil de mesure approprié (multimètre en mode continuité, contrôleur de terre) ou par un électricien qualifié, puis contrôler le déclenchement du différentiel (bouton test). On ne remet l'installation en service définitif qu'après ces vérifications.

Barème indicatif (sur 10) : question 1 : 2 pts ; question 2 : 3 pts (1 pt par règle nommée et expliquée) ; question 3 : 3 pts (référence sur prise saine 1 pt, identification de la Phase 1 pt, organisation logique 1 pt) ; question 4 : 2 pts (limite Neutre/Terre 1 pt, précaution 1 pt).

ATTENTION**Points de vigilance**

- La VAT doit être faite après coupure et l'appareil de contrôle vérifié avant et après sur une source sûre : citer cette double vérification.
- Ne jamais écrire qu'on peut identifier la Terre « parce que le néon brille faiblement » : c'est la limite même de la méthode.
- Toute intervention se fait hors tension ; le test sous tension de la question 3 est une mesure de repérage exceptionnelle, avec précautions.

18 FICHE BILAN

Carte mentale de la leçon : les six idées essentielles sur l'installation électrique domestique.

DÉFINITION Définitions clés

- **Installation domestique** : ensemble des équipements qui amènent et distribuent l'énergie électrique dans une habitation (branchement ENEO, compteur, disjoncteur général, tableau de répartition, circuits, prises et points lumineux).
- **Phase (L)** : conducteur qui transporte le courant depuis le réseau ; c'est le conducteur dangereux, à la tension de 220 V par rapport à la terre.
- **Neutre (N)** : conducteur de retour du courant ; il est relié à la terre côté transformateur, sa tension par rapport à la terre est voisine de 0 V.
- **Terre (T)** : conducteur de protection relié au sol ; il évacue les courants de défaut pour protéger les personnes.
- **Prise 2P+T** : prise à deux pôles (phase + neutre) complétée par une borne de terre.
- **Tournevis testeur** : petit outil contenant une lampe néon qui s'allume lorsque sa pointe touche la phase et que l'utilisateur touche le capuchon métallique.

À RETENIR Code couleur et rôles des conducteurs

Conducteur	Couleur du fil	Rôle
Phase (L)	rouge, marron ou noir	transporte le courant vers l'appareil
Neutre (N)	bleu clair	assure le retour du courant
Terre (T)	vert/jaune	protection des personnes

La tension délivrée entre phase et neutre dans les habitations au Cameroun est de 220 V (courant alternatif, fréquence 50 Hz).

MÉTHODE Méthodes express

1. Brancher une prise 2P+T : par convention, la phase se place sur la borne de droite (prise vue de face), le neutre sur la borne de gauche, et le fil de terre sur la borne centrale (broche ou ergots). Serrer les vis fermement : aucun brin dénudé ne doit dépasser.
2. Utiliser le tournevis testeur : circuit sous tension, poser la pointe sur la borne à tester et un doigt sur le capuchon métallique. Si la lampe s'allume, c'est la phase ; si elle reste éteinte, c'est le neutre (ou la terre).
3. En cas d'accident électrique : couper d'abord le courant au disjoncteur général, ne jamais toucher directement la victime tant qu'elle est en contact avec le circuit, puis alerter les secours.
4. Règle d'or : on ne travaille jamais sur un circuit sous tension ; on coupe au disjoncteur, puis on vérifie l'absence de tension au testeur.

ATTENTION Limites du tournevis testeur

Le testeur indique seulement la présence de la phase : il ne mesure pas la valeur de la tension. Une lampe éteinte ne garantit pas l'absence de danger (testeur défectueux, mauvais contact du doigt). Il ne remplace ni le multimètre ni les précautions : on coupe toujours le circuit avant d'intervenir.

À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais citer les éléments d'une installation : compteur, disjoncteur général, tableau de répartition, circuits.
- ☐ Je connais le code couleur : phase (rouge/marron/noir), neutre (bleu), terre (vert/jaune).
- ☐ Je sais que la tension domestique au Cameroun est de 220 V.
- ☐ Je sais nommer les trois bornes d'une prise 2P+T et leur rôle.
- ☐ Je sais expliquer le rôle protecteur de la prise de terre.
- ☐ Je sais utiliser un tournevis testeur et interpréter le résultat.
- ☐ Je connais les limites du testeur : il ne mesure pas la tension et peut être trompeur.
- ☐ Je sais distinguer fusible et disjoncteur divisionnaire.
- ☐ Je connais les dangers : électrisation, incendie, court-circuit.
- ☐ Je sais les premiers gestes : couper le courant avant tout secours.
- ☐ Je sais lire un schéma unifilaire simple (symboles prise, lampe, interrupteur).
- ☐ Je n'oublie jamais : jamais de travail sur un circuit sous tension.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**